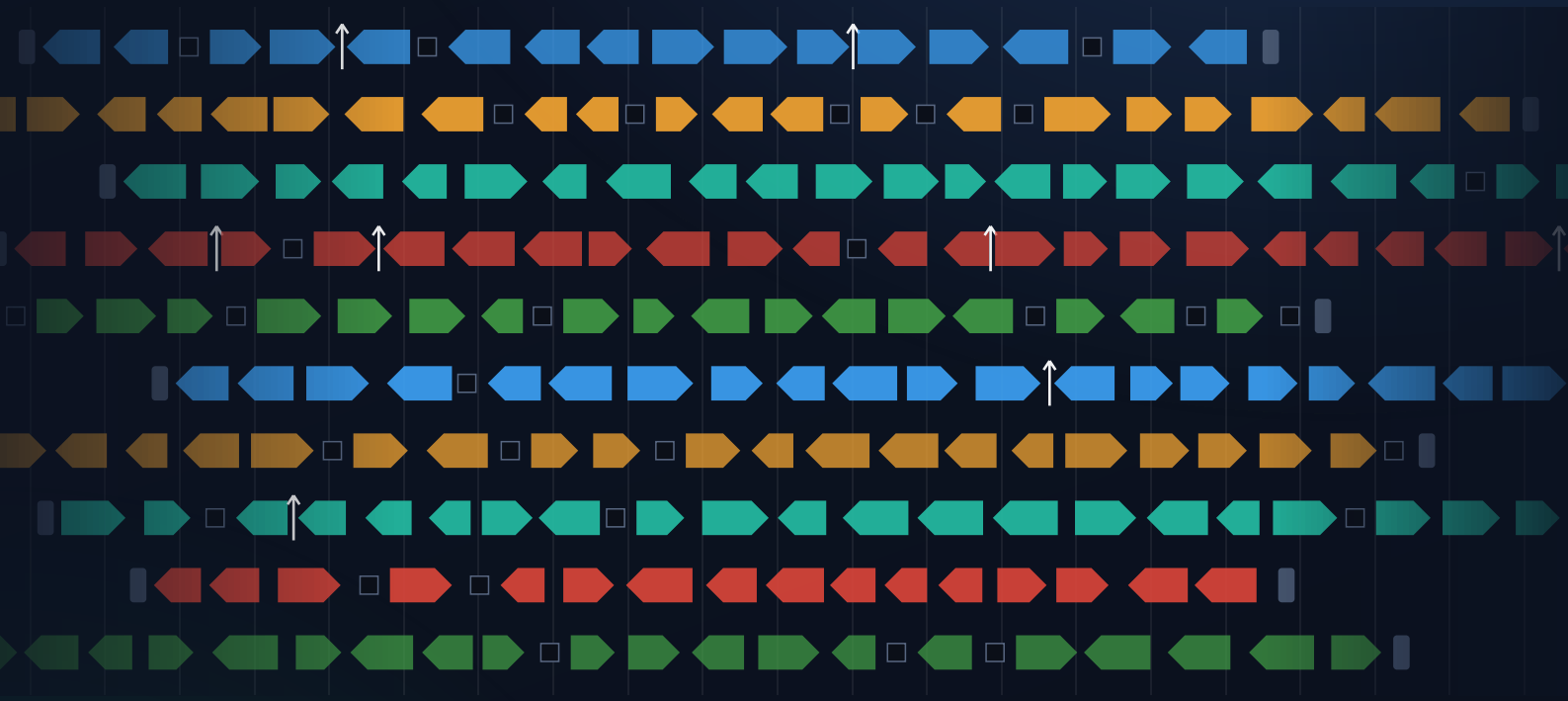
RosterFlow

Busplanning en dienstroosters · Omsi-Hub

Het complete handboek

Van een lege lijn tot een rijdende dag: dienstregelingen, omlopen, diensten en roosters plannen zoals een echte vervoerder, stap voor stap uitgelegd.



Routes · Dienstregelingsplan · Voertuigen · Chauffeurs · Rooster · Optimaliseren · Voorkeuren · Problemen oplossen

Editie oktober 2026

Voor Omsi-Hub 1.1 met de uitbreiding RosterFlow

Handleiding · lesboek · naslagwerk

Over dit handboek

RosterFlow is de professionele planningsstudio van het busbedrijf in Omsi-Hub. Dit handboek leert je hoe hij werkt, waarom hij zo werkt, en hoe je er een goede, goedkope en betrouwbare dag mee plant.

Voor wie dit boek is

Voor iedereen die een bedrijf speelt in de modus **Normaal** of **Realistisch** en zijn planning zelf in handen wil nemen. Je hoeft geen ervaring te hebben met echte planningssoftware: elk begrip wordt uitgelegd voordat het gebruikt wordt. Ben je al gevorderd, dan vind je in deel IV alles snel terug: elke knop, elke regel, elk probleem en elke sneltoets.

Hoe je het leest

DEEL I · BEGRIJPEN

Wat RosterFlow doet

De keten van planningsstappen, de begrippen die planners gebruiken en hoe je het scherm leest. Lees dit eerst, ook als je haast hebt.

DEEL II · PLANNEN

Elke stap in de praktijk

Routes, dienstregeling, voertuigen, chauffeurs, rooster en opslaan, in de volgorde waarin je ze echt doet.

DEEL III · VERFIJNEN

Beter en goedkoper

Optimaliseren, problemen oplossen, de regels in Voorkeuren, kopiëren naar andere dagen, afdrukken en samen plannen.

DEEL IV · TOEPASSEN

Recepten, oefeningen en naslag

Complete werkwijzen voor veelvoorkomende situaties, oefeningen met controlepunten en alle tabellen om terug te zoeken.

Tekens in de kantlijn

✓ **TIP**
Een handigheid die tijd of geld bespaart.

! **LET OP**
Iets waar spelers vaak over struikelen.

i **ZO WERKT HET**
Wat RosterFlow achter de schermen doet. Handig om te begrijpen waarom iets gebeurt.

▶ **PROBEER HET ZELF**
Een korte opdracht om direct uit te voeren. Je kunt alles ongedaan maken.

Schrijfwijze en afbeeldingen

Knoppen en tabbladen staan in het **vet**, zoals ze op het scherm staan; hoofdletterknoppen zoals OPSLAAN zie je ook in hoofdletters. Toetsen staan als Ctrl + Z, een pad door menu's als **Voorkeuren › Chauffeurs › Dienstpauzes**.

Inhoud

DEEL I · BEGRIJPEN

1 Wat RosterFlow is 7

Waarom een planningsstudio? 7

RosterFlow aanzetten en openen 7

De keten: vijf tabbladen, één richting 8

De dag die je plant: weekdagen, geen data 9

Concept en opslaan: niets telt voordat je opslaat 9

Hulp in de studio zelf 9

2 De taal van de planner 10

Eén bus, één dag: een omloop in beeld 10

Alle begrippen op een rij 10

Symbolen op het scherm 12

3 Het scherm lezen 13

De titelbalk 13

De kerncijfers 13

De werkbalk 13

De grafiek: rijen op een tijdas 16

De statusbalk 16

DEEL II · PLANNEN, STAP VOOR STAP

4 Routes: de lijn zelf 19

Wat het tabblad Routes is 19

De vier delen van het scherm 19

Een nieuwe lijn maken 20

5 Het dienstregelingsplan 21

De balk bovenaan 21

Rijtijden: minuten per tijdvak 22

De dienstregeling: elke rit een rij 23

Controle: de dienstregeling moet geldig zijn 25

Opslaan, en dan Vernieuwen 26

6 Voertuigen: omlopen maken 27

Een omloop lezen 27

De kaart van een rit en van een voertuig 27

Een rit naar een andere bus verplaatsen 28

Het menu van een rit 29

De stapel: ritten zonder bus 30

Een bus erbij, en rijen vastzetten 30
Werken met aangevinkte rijen 30
Diensten knippen, al in Voertuigen 31
Een lijn een eigen kleur geven 31

7 **Chauffeurs: diensten maken** 32

Een dienst lezen 32
Knippen en samenvoegen 33
Ritten tussen diensten verplaatsen 34
Het paneel van een dienst 35
Een dienst met de hand bouwen 36
Reservediensten en reservelijnen 36
Diensten terug naar de stapel 36

8 **Het rooster** 37

Het rooster lezen 37
Chauffeurs en bussen toewijzen 38
Vullen, leegmaken, herhalen 38
Iemand of een bus weghalen 38

DEEL III · VERFIJNEN

9 **Optimaliseren** 41

Wat Optimaliseren doet 41
Stap voor stap 41
Wat RosterFlow je terugmeldt 42
Slim optimaliseren 42

10 **Opslaan, verwerpen en andere dagen** 44

Opslaan en verwerpen 44
Opslaan en op andere dagen toepassen 44
Na het kopiëren 45
Als kopiëren niet lukt 45

11 **Problemen vinden en oplossen** 47

Drie soorten problemen 47
Werken met de probleemlijst 47
Elk probleem, zijn oorzaak en zijn oplossing 48

12 **Voorkeuren: de regels van je bedrijf** 50

Het venster 50
Voertuigen 50
Chauffeurs 50
Remises en overig 50

13 **Overzicht houden** 56

Statistieken 56

Lagen 56
Filter 56
Ga naar, vastzetten, volledig scherm 57

14 Afdrukken 58

15 RosterFlow in het spel en samen plannen 59

De bedrijfsdag rijdt de opgeslagen planning 59
Zelf rijden 59
Samen plannen 59

16 Leren in de studio 60

De rondleiding 60
Probeer het zelf: de lessen 60
Het hulpblad 61

DEEL IV · TOEPASSEN

17 Werkwijzen 63

Werkwijze 1 · Van nieuwe lijn tot rijdende dienst 63
Werkwijze 2 · Een bus besparen 63
Werkwijze 3 · Eerlijke diensten met goede pauzes 64
Werkwijze 4 · Een feestdag of evenement 64
Werkwijze 5 · Een chauffeur valt uit 65
Werkwijze 6 · De week in drie dagen 65

18 Oefeningen 66

Niveau 1 · Basis 66
Niveau 2 · Gevorderd 66
Niveau 3 · Expert 67

19 Veelgestelde vragen 68

BIJLAGEN

A Sneltoetsen 70

B Alle voorkeuren en hun standaard 72

C Checklist voor een goede planning 74

01

DEEL I

Begrijpen

Voordat je één rit verplaatst: wat RosterFlow plant, in welke volgorde, met welke woorden, en hoe je het scherm leest.

1 Wat RosterFlow is

2 De taal van de planner

3 Het scherm lezen

HOOFDSTUK 1

Wat RosterFlow is

RosterFlow plant de dag van je bedrijf: wanneer de bussen rijden, welke bus welke ritten rijdt en welke chauffeur op welke bus zit. Het is een keten van stappen, en niets telt voordat je opslaat.

Waarom een planningsstudio?

Zonder RosterFlow regelt het spel de planning grotendeels voor je: een lijn krijgt omlopen, een omloop krijgt diensten, en je wijst chauffeurs en bussen toe. Dat is snel, maar je hebt weinig invloed op *hoe* de dag in elkaar zit. Met RosterFlow beslis je alles zelf, precies zoals een planner bij een echte vervoerder dat doet met professionele software:

- hoe lang een bus over elk stuk route doet, en hoe vaak hij rijdt, per deel van de dag;
- welke bus welke ritten achter elkaar rijdt, met zo weinig mogelijk lege kilometers;
- waar en wanneer een chauffeur de bus overneemt, wanneer hij pauze heeft en hoe lang zijn werkdag is;
- welke chauffeur en welke bus op welke dag van de week rijden;
- aan welke regels dat allemaal moet voldoen, en wat het kost als een regel toch gebroken wordt.

Het resultaat is een planning die het spel daarna echt rijdt: het rooster, de bedrijfsdag en de bussen op de kaart volgen wat jij in RosterFlow hebt opgeslagen.

RosterFlow aanzetten en openen

RosterFlow is een **uitbreiding** van het busbedrijf. Je zet hem aan in de instellingen van het bedrijf, waar je ook de spelmodus kiest. Hij bestaat in de modi **Normaal** en **Realistisch**; in **Casual** plant het spel alles zelf en is RosterFlow uit.

1. **Open je bedrijf**
   Ga in Omsi-Hub naar het busbedrijf en open het bedrijf dat je wilt plannen.
2. **Zet de uitbreiding aan**
   Zet in de instellingen van het bedrijf RosterFlow aan. Je ziet de melding *RosterFlow staat aan: de planning is nu zijn studio.*
3. **Open de pagina Planning**
   Kies in het menu links **Planning**. In plaats van het gewone dagrooster opent nu RosterFlow, met zijn eigen titelbalk en vijf tabbladen.
4. **Terug naar het bedrijf**
   De pijl links in de titelbalk, of Esc, brengt je terug naar het startscherm van het bedrijf.

> **ZO WERKT HET**
> Zet je RosterFlow later weer uit (of stap je over naar Casual), dan blijven al zijn plannen bewaard. De planning is dan weer het gewone rooster van de dag. Zet je hem opnieuw aan, dan staat alles er nog.

TIP

Speel je met een bedrijf in de cloud, dan werkt RosterFlow ook in de browser op omsihub.com. Het is dezelfde studio; alleen afdrukken naar een pdf-bestand kan alleen op de computer.

De keten: vijf tabbladen, één richting

Elke planning in RosterFlow volgt dezelfde keten. Elke stap bouwt op de vorige voort, en de tabbladen bovenaan staan in die volgorde:



0 · ROUTES

De lijn zelf

Een lijn krijgt zijn route over de wegen en zijn haltes, met de minuten van halte tot halte. Dit doe je één keer per lijn (of als de route verandert).

1 · DIENSTREGELING

Wanneer de bussen rijden

De rijtijden tussen haltes, per tijdvak, en de vertrektijden van elke rit. Alle andere stappen bouwen op deze ritten voort.

2 · VOERTUIGEN

Welke bus welke ritten rijdt

De ritten van de dag worden over je bussen verdeeld. De dag met ritten van één bus heet een **omloop**. Een goede omloop houdt de bus bezig en heeft weinig lege ritten.

3 · CHAUFFEURS

Wie rijdt

De dag van een bus is te lang voor één chauffeur, dus wordt elke omloop in **diensten** geknipt: de werkdag van één chauffeur. Knippen kan alleen waar een chauffeur in of uit kan stappen.

4 · ROOSTER

Welke chauffeur, welke dag

Je chauffeurs krijgen hun diensten en je bussen hun omlopen, weekdag voor weekdag. Wat je voor een maandag plant, herhaalt zich elke maandag.

✓ · OPSLAAN

Concept wordt planning

Je wijzigingen in Voertuigen en Chauffeurs zijn een **concept**. OPSLAAN maakt ze de planning van het bedrijf; VERWERPEN gooit het concept weg.

LET OP: DE RICHTING VAN DE KETEN

Wijzigingen stromen altijd *naar rechts*. Verander je de dienstregeling, dan passen de omlopen en diensten niet meer bij de nieuwe ritten: RosterFlow meldt dat met **NIET GESYNCHRONISEERD** en je kiest **Vernieuwen** om ze opnieuw te maken (hoofdstuk 5). Andersom verandert het knippen van een dienst niets aan de dienstregeling.

De dag die je plant: weekdagen, geen data

RosterFlow plant altijd **één dag** tegelijk, en die dag kies je rechtsboven in de titelbalk. Het belangrijkste om te onthouden: de planning van een dag geldt **elke week voor die weekdag**. Verander je een dinsdag, dan verandert elke dinsdag. Zo hoef je een normale week maar één keer te plannen.

Wil je toch één bepaalde datum anders (een feestdag, een evenement), dan kun je bij het opslaan kiezen voor **Alleen deze datum**. Die uitzondering geldt dan voor die ene dag; daarna rijdt die weekdag weer zijn gewone planning. Hoe dat precies werkt, lees je in hoofdstuk 10.

Concept en opslaan: niets telt voordat je opslaat

Alles wat je in **Voertuigen** en **Chauffeurs** doet, is eerst een concept. Het spel blijft ondertussen de opgeslagen planning rijden. Je ziet de toestand aan de stip naast de naam van je bedrijf in de titelbalk:

STIP	BETEKENIS
Groen	Opgeslagen: het bedrijf rijdt precies wat je ziet.
Oranje	Er zijn wijzigingen die nog niet zijn opgeslagen. OPSLAAN maakt ze de planning van het bedrijf, VERWERPEN vergeet ze.

Daardoor kun je vrij experimenteren: verplaats, knip, optimaliseer en vergelijk. Bevalt het niet, dan verwerp je alles in één klik, of je maakt stap voor stap ongedaan met Ctrl + Z.

> **LET OP**
> Vergeet niet op te slaan voordat je de dag laat rijden. Heeft RosterFlow niet-opgeslagen wijzigingen terwijl de dag loopt, dan rijdt de dag gewoon de *opgeslagen* omlopen en diensten en meldt het bedrijf *RosterFlow niet opgeslagen*.

Hulp in de studio zelf

RosterFlow heeft zijn eigen hulp achter het vraagteken in de titelbalk: een rondleiding langs elk deel van het scherm, korte lessen waarin je een taak zelf uitvoert, en het hulpblad *RosterFlow in 2 minuten*. Dit handboek gaat veel verder, maar de lessen zijn een prima manier om te oefenen. Hoofdstuk 16 vertelt er alles over.

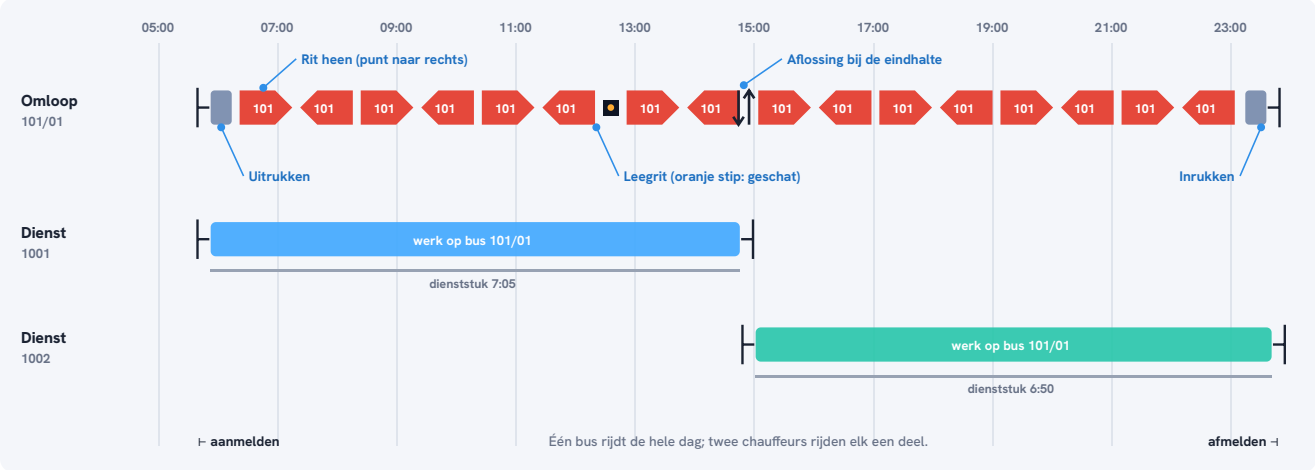
HOOFDSTUK 2

De taal van de planner

Busplanning heeft zijn eigen woorden. Wie ze kent, begrijpt elk scherm van RosterFlow meteen. Neem dit hoofdstuk rustig door; je komt elk woord in de rest van het boek weer tegen.

Eén bus, één dag: een omloop in beeld

Het onderstaande schema laat de belangrijkste begrippen in één beeld zien. Bovenaan rijdt één bus de hele dag: zijn **omloop**. Daaronder is die omloop in twee **diensten** geknipt: de werkdagen van twee chauffeurs, die elkaar aan een eindhalte **aflossen**.



Afbeelding 2.1 Een omloop (boven) wordt bij een eindhalte geknipt in twee diensten (onder). De pijlen markeren de aflossing; de T-vormige tekens zijn het aanmelden en afmelden.

Alle begrippen op een rij

Rit trip
Eén rit van een bus van het ene eind van de lijn naar het andere, met reizigers. Getoond als een gekleurde **chip** in de kleur van de lijn.

Richting heen / terug
De punt van een chip toont de rijrichting: naar rechts is heen, naar links is terug.

Omloop block, voertuigomloop
De hele dag van één bus: elke rit die hij rijdt, van het verlaten van de remise tot hij terug is. Naam zoals **101/01**: lijn 101, omloop 01.

Dienst duty
De werkdag van één chauffeur, van aanmelden tot afmelden. Diensten hebben nummers zoals **1001**.

Dienststuk piece of work
Het deel van een dienst op één bus. Een dienst kan stukken op verschillende bussen hebben.

Aflossing relief
Waar een chauffeur de bus aan de volgende overdraagt: altijd op een **aflospunt**, zoals een eindhalte of de remise, of een halte onderweg die je daarvoor aanwijst.

Aflospunt relief point
Een plek waar diensten mogen beginnen of eindigen, chauffeurs mogen wisselen of pauze nemen. Vanzelf: de remise en de eindpunten van de lijnen.

Aanmelden en afmelden sign-on / sign-off
Het begin en het eind van een dienst, met een paar betaalde minuten om de bus na te kijken en de dienst af te sluiten.

Leegrit deadhead

Een bus die zonder reizigers rijdt, bijvoorbeeld naar waar zijn volgende rit begint. Een oranje stip betekent dat de tijd ervan geschat is.

Uitrukken en inrukken pull-out / pull-in

De bus die 's ochtends de remise verlaat en 's avonds teruggaat. Grijsblauwe vakjes aan het begin en eind van een omloop.

Keertijd layover

Het wachten aan het eind van de lijn voor de volgende rit. Te kort is onbetrouwbaar, te lang is verspilde bustijd.

Pauze en maaltijdpauze

Een gat in een dienst waarin de chauffeur niet rijdt. Een dienst die lang werkt, heeft een **maaltijdpauze** van een minimale lengte nodig.

Gebroken dienst split

Een lange onbetaalde pauze midden in een dienst: de chauffeur werkt vroeg en later opnieuw. Op het scherm een lijn met het woord *Split*.

Reizen in dienst duty travel

Hoe een chauffeur bij de volgende bus komt: **W** lopend, **P** met het openbaar vervoer, **R** over de weg met een dienstauto.

Spreiding spread

De tijd van aanmelden tot afmelden: hoe lang de werkdag van begin tot eind duurt, pauzes meegerekend.

Betaalde tijd, werktijd, rijtijd, platformtijd

Betaald is wat de chauffeur verdient; rijtijd is achter het stuur met de bus onderweg; platformtijd is de tijd op de bus (rijden plus keren).

Stapel unassigned

Ritten die nog geen bus rijdt. Ze wachten boven de rijen tot je ze een bus geeft.

Neerzetvak drop zone

Waar iets opgepakts heen mag, met sterren voor hoe goed het is: blauw overtreedt geen regel, rood er wel een.

Vergrendeld locked

Een vergrendelde bus of dienst blijft zoals hij is: Optimaliseren en je andere wijzigingen laten hem met rust.

Concept draft

Je wijzigingen vóór OPSLAAN (oranje stip). Het spel blijft de opgeslagen planning rijden (groene stip).

Piekbehoefte PVR

Het grootste aantal bussen dat tegelijk onderweg is. Zoveel bussen heeft de dag minstens nodig.

Tijdvak time band

Een deel van de dag met eigen rijtijden: het spitsuur is vaak trager dan de avond.

Rijtijd (in de dienstregeling)

De minuten die een bus nodig heeft van de ene halte naar de volgende.

Interval headway

Om de hoeveel minuten er een bus vertrekt: een interval van 10 minuten is zes bussen per uur.

Patroon pattern

Eén versie van de route van een lijn: de hele rit, of een korte die haltes overslaat.

Tijdpunt timepoint

Een halte waarvan de tijd in de dienstregeling telt en getoond wordt. Andere haltes zijn gewone haltes.

Dagsoort day type

De groep dagen die dezelfde dienstregeling rijden: maandag tot vrijdag, zaterdag, zondag.

Lijnkoppeling interlining

Een bus die op zijn dag ritten van verschillende lijnen rijdt.

Reservedienst en eigen werk

Een dienst zonder ritten, of tijd in een dienst die geen rijden is: reserve, kantoor, vakbond of opleiding.

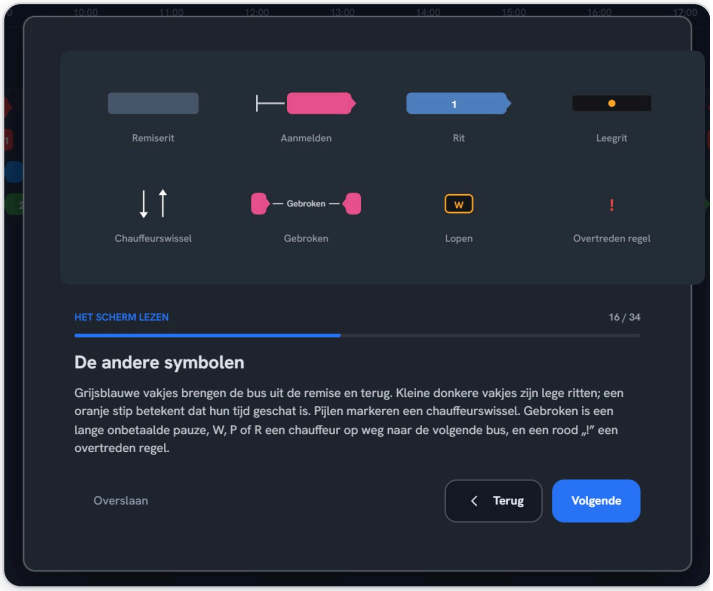
Probleem issue

Een overtreden regel, zoals een dienst zonder maaltijdpauze. Rood is een **harde** regel, oranje een **zachte** die een boete kost.

Symbolen op het scherm

De grafieken in Voertuigen en Chauffeurs gebruiken dezelfde symbolen als professionele planningssoftware. Leer ze één keer, en je leest elke rij in een oogopslag.

SYMBOOL	BETEKENIS
Gekleurde chip	Een rit met reizigers; de punt is de richting
Grijsblauw vakje	Uitrukken uit of inrukken in de remise
Klein donker vakje	Leegrit; met oranje stip: geschatte tijd
T-teken ⊢ ⊣	Aanmelden en afmelden van een dienst
Pijlen ↓↑	Chauffeurswissel (aflossing)
Lijn met *Split*	Gebroken dienst: lange onbetaalde pauze
Oranje vakje W, P, R	Chauffeur op weg naar de volgende bus
Groen rondje 0:35	Een pauze, met zijn lengte
Wit vakje	Eigen werk in een dienst
Gestreepte chips	Gekoppelde ritten: ze blijven samen
Rood „!"	Deze rij breekt een regel



Afbeelding 2.2 De symbolen zoals de rondleiding van RosterFlow ze uitlegt.

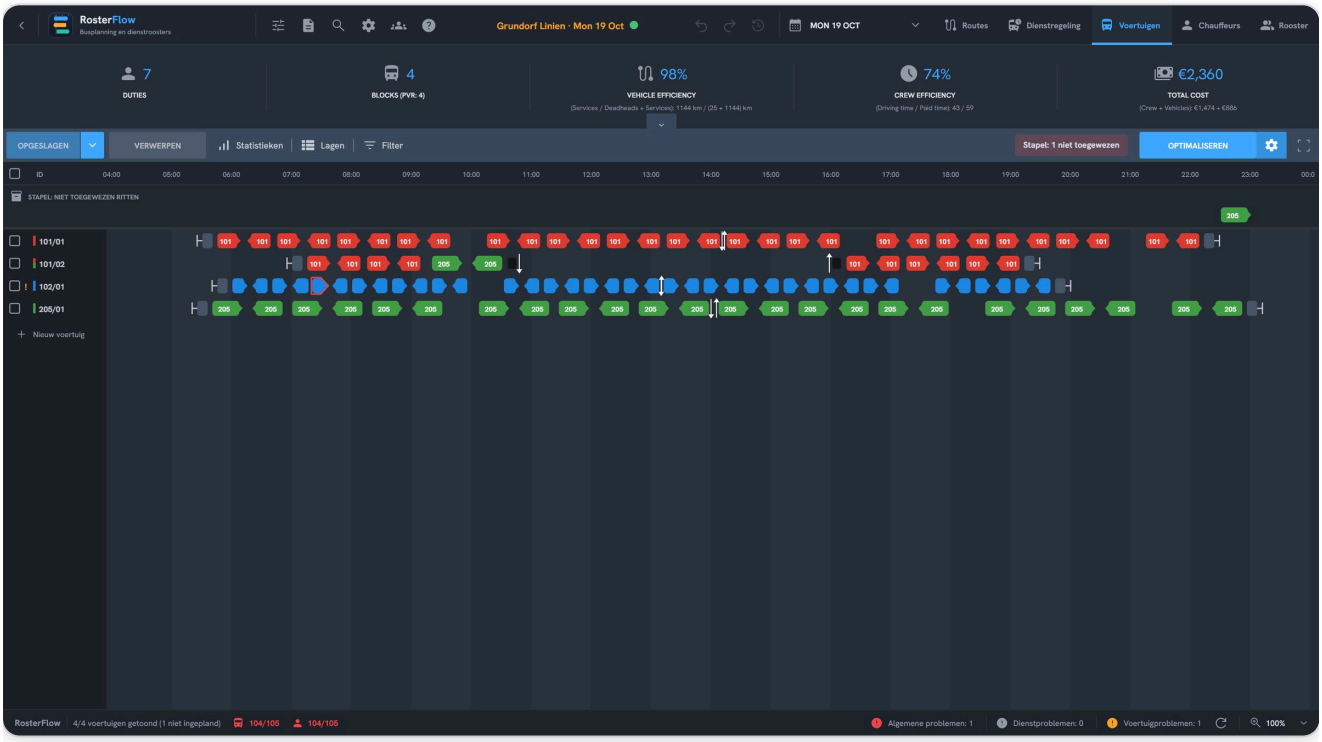
HOOFDSTUK 3

Het scherm lezen

Een rondgang langs alles wat je ziet als RosterFlow open is: de titelbalk, de kerncijfers, de werkbalk, de grafiek en de statusbalk.

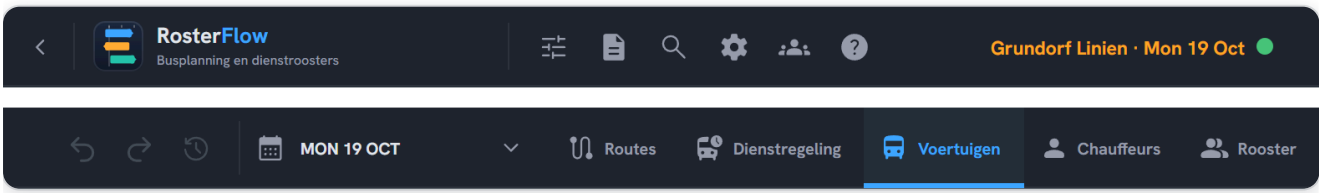
OVER DE AFBEELDINGEN

De schermafbeeldingen komen uit het voorbeeldbedrijf **Grundorf Linien** met drie lijnen (101, 102 en 205), vier bussen en zeven diensten. Jouw bedrijf ziet er anders uit, maar elk scherm werkt hetzelfde. Een paar labels, zoals de kerncijfers bovenaan, kunnen nog in het Engels staan (*Duties*, *Blocks*, *Vehicle efficiency*); dit boek gebruikt de Nederlandse naam.



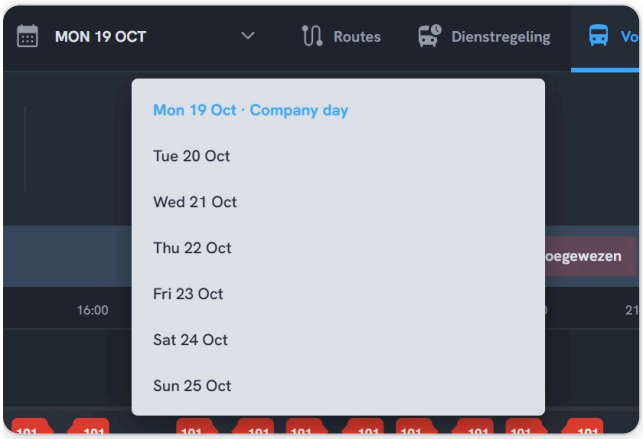
Afbeelding 3.1 RosterFlow op het tabblad Voertuigen. Van boven naar beneden: titelbalk, kerncijfers, werkbalk, de stapel, de rijen met omlopen en onderaan de statusbalk.

De titelbalk

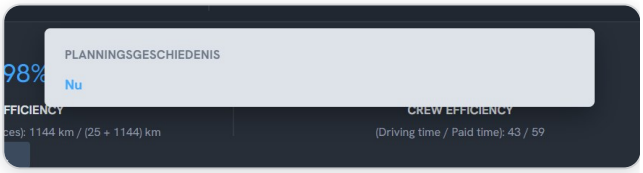


Afbeelding 3.2 De titelbalk: terug, het merk, de pictogrammen, de naam en de dag met de stip, ongedaan maken en geschiedenis, de dagkiezer en de vijf tabbladen.

ONDERDEEL	WAT HET DOET
Pijl naar links	Terug naar het startscherm van het bedrijf (Esc).
Schuifregelaars	**Voorkeuren**: de regels waaraan de diensten worden getoetst en waarnaar Optimaliseren werkt (hoofdstuk 12).
Document	**Afdrukken**: de busgrafiek of de dienstgrafiek als pdf-bestand (hoofdstuk 14).
Vergrootglas	**Ga naar** een voertuig of dienst via zijn nummer (G).
Tandwiel	**Instellingen voor optimaliseren**: wat Optimaliseren maakt (hoofdstuk 9).
Groepje mensen	**Samen spelen**: vrienden rijden diensten van jouw bedrijf in jouw wereld (hoofdstuk 15).
Vraagteken	De **tutorial**: rondleiding, lessen en het hulpblad (hoofdstuk 16).
Bedrijf · dag + stip	De naam van je bedrijf en de getoonde dag. De stip is 🟢 groen als alles is opgeslagen en 🟠 oranje bij niet-opgeslagen wijzigingen.
Pijlen en klok	**Ongedaan maken** (Ctrl + Z), **opnieuw** (Ctrl + Y) en de **planningsgeschiedenis**: elke wijziging, om naar terug te gaan.
Kalender	De **dagkiezer**: de dag die je plant, uit de komende week.
Tabbladen	**Routes**, **Dienstregeling**, **Voertuigen**, **Chauffeurs** en **Rooster**.



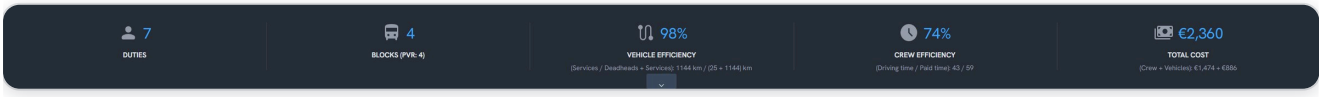
Afbeelding 3.3 De dagkiezer: de bedrijfsdag (vandaag in het spel) en de zes dagen erna.



Afbeelding 3.4 De planningsgeschiedenis. Klik op een regel om terug te gaan naar vóór die wijziging.

De kerncijfers

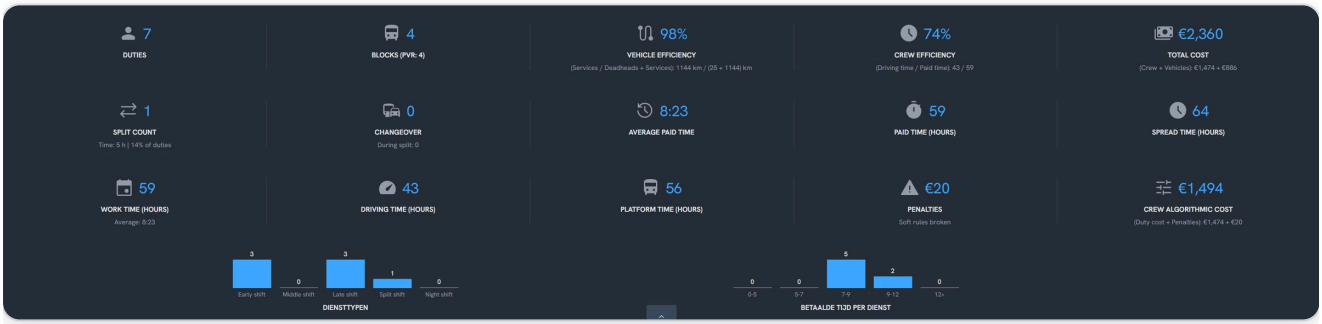
Onder de titelbalk staan vijf cijfers die samen vertellen hoe goed je dag is. Ze zijn er in Voertuigen en Chauffeurs, en ze veranderen live bij elke wijziging.



Afbeelding 3.5 De vijf kerncijfers. Het lipje eronder klapt de uitgebreide cijfers open.

KERNCIJFER	WAT HET MEET	BETER IS
Diensten (Duties)	Hoeveel werkdagen van chauffeurs de dag nodig heeft.	Minder, zolang elke rit gereden wordt
Omlopen (Blocks, PVR)	Hoeveel bussen er rijden. Tussen haakjes de **piek**: hoeveel er op het drukste moment tegelijk onderweg zijn.	Minder
Voertuigefficiëntie	Het deel van de buskilometers met reizigers: dienstkilometers gedeeld door leeg + dienst.	Hoger
Personeelsefficiëntie	Het deel van de betaalde tijd dat gereden wordt: rijtijd gedeeld door betaalde tijd.	Hoger
Totale kosten	Wat de dag kost: personeel plus voertuigen, volgens de tarieven in Voorkeuren › Kosten.	Lager

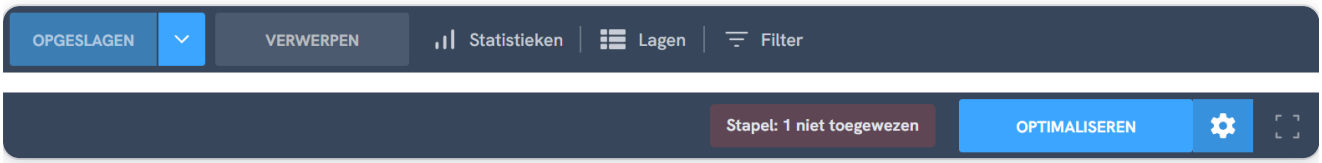
Na elke wijziging verschijnt naast een cijfer een klein verschil: **groen** is beter, **rood** is slechter. Zo zie je meteen wat een verplaatsing oplevert of kost.



Afbeelding 3.6 De uitgebreide cijfers: onderbrekingen, wissels, betaalde, spreidings-, werk-, rij- en platformtijd, boetes, de algoritmische kosten en twee histogrammen.

UITGEBREID CIJFER	UITLEG
Gebroken diensten	Hoeveel diensten een onderbreking hebben, met de totale tijd en het deel van de diensten.
Voertuigwissel	Hoe vaak chauffeurs van bus wisselen, en hoe vaak tijdens een onderbreking.
Gemiddelde betaalde tijd	De gemiddelde betaalde lengte van een dienst.
Betaalde, spreidings-, werk-, rij- en platformtijd	Het totaal in uren over alle diensten van de dag.
Boetes	Wat de overtreden zachte regels kosten.
Algoritmische personeelskosten	Dienstkosten plus boetes: het getal dat Optimaliseren zo laag mogelijk probeert te krijgen.
Diensttypen	Histogram: hoeveel vroege, middag-, late, gebroken en nachtdiensten.
Betaalde tijd per dienst	Histogram: hoeveel diensten 0–5, 5–7, 7–9, 9–12 en 12+ uur betaald krijgen. Klik op een histogram om het groot te openen.

De werkbalk



Afbeelding 3.7 De werkbalk boven de grafiek, met daaronder de tijdas en de stapel.

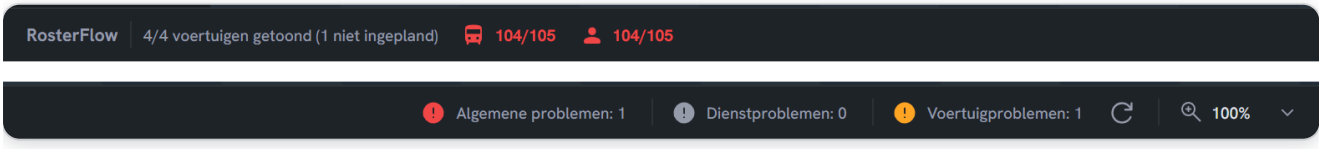
KNOP	WAT HET DOET
OPSLAAN **en pijltje**	Maakt het concept de planning van het bedrijf. Het pijltje opent **Opslaan en op andere dagen toepassen**. Is alles opgeslagen, dan staat er *Opgeslagen*.
VERWERPEN	Vergeet het concept en gaat terug naar de opgeslagen planning.
Statistieken	Zet kolommen met cijfers naast de rijen. Klik op een kolomkop om te sorteren.
Lagen	Kiest wat er op de chips staat en hoe ze gekleurd zijn.
Filter	Toont alleen sommige lijnen, één richting of een deel van de dag.
Stapel: *n* niet toegewezen	Alleen in Voertuigen: hoeveel ritten nog geen bus hebben.
OPTIMALISEREN **+ tandwiel**	Laat RosterFlow de omlopen en diensten maken. Het tandwiel kiest bussen, diensten of allebei.
Hoeken	Volledig scherm: de kerncijfers ingeklapt, meer ruimte voor de rijen.

De grafiek: rijen op een tijdas

Het grootste deel van het scherm is een grafiek met de uren van de dag van links naar rechts. In **Voertuigen** is elke rij de omloop van één bus; in **Chauffeurs** is elke rij één dienst.

- **Links op elke rij** staan een vinkje (om de rij aan te vinken voor acties op meerdere rijen), soms een rood **!** als de rij een regel breekt, het kleurstreepje van de lijn en de ID.
- **Ga met de muis over de ID** voor het slot (vergrendelen: Optimaliseren laat de rij met rust) en de punaise (vastzetten bovenaan).
- **Klik op de ID** om de kaart van het voertuig of het paneel van de dienst te openen.
- Onder de laatste rij staat **+ Nieuw voertuig** (of **+ Nieuwe dienst**): zet daar ritten neer voor een extra bus of een nieuwe dienst.

De statusbalk



Afbeelding 3.8 De statusbalk: wat getoond wordt, of elke rit gedekt is, de problemen, opnieuw valideren en de zoom.

- **4/4 voertuigen getoond (1 niet ingepland)**: hoeveel rijen je ziet na het filter.

- **Bus-pictogram 104/105**: ritten met reizigers die aan een voertuig zijn toegewezen. **Persoon-pictogram 104/105**: ritten met reizigers in een dienst. De getallen zijn **rood** tot elke rit allebei heeft.
- **Algemene problemen, Dienstproblemen, Voertuigproblemen**: klik er een aan om de lijst te openen (hoofdstuk 11).
- **Ronde pijl**: opnieuw valideren. **Vergrootglas met percentage**: de zoom (100 tot 600%).

✓ **TIP: ZOOMEN EN SCHUIVEN**

`Ctrl` + muiswiel zoomt in en uit op de uren; `Shift` + muiswiel schuift langs de dag. Zo bekijk je een druk spitsuur van dichtbij zonder het overzicht te verliezen.

02

DEEL II

Plannen, stap voor stap

De keten in de praktijk. Elk hoofdstuk is één tabblad, in de volgorde waarin je een dag opbouwt: van de route van een lijn tot de chauffeur die op maandag de vroege dienst rijdt.

4 Routes: de lijn zelf

5 Het dienstregelingsplan

6 Voertuigen: omlopen maken

7 Chauffeurs: diensten maken

8 Het rooster

HOOFDSTUK 4

Routes: de lijn zelf

Voordat een lijn een dienstregeling kan krijgen, heeft hij een route nodig: de weg die de bus rijdt, de haltes in de goede volgorde en de minuten daartussen. Dat doe je in het tabblad Routes, zonder RosterFlow te verlaten.

Wat het tabblad Routes is

Het tabblad **Routes** is de lijneditor van Omsi-Hub in de stijl van RosterFlow. Een route die je hier maakt of wijzigt, wordt opgeslagen op dezelfde plek als in de lijneditor zelf, zodat de lijneditor, het dienstregelingsplan en de aanbestedingen allemaal dezelfde route zien.



Afbeelding 4.1 De indeling van het tabblad Routes (schematisch): bovenaan de routebalk, links de haltes van de gekozen richting, rechts de kaart, onderaan de strook met rijtijden.

De vier delen van het scherm

1. De routebalk

- **De route**: kies welke lijn je bewerkt, of begin een **nieuwe route**: *klik de haltes op de kaart aan*.
- **De dagen** waarop de route rijdt, zoals het soort vervoer ze bepaalt, bijvoorbeeld *Ma-Vr, Za, Zo*, *Ma-Vr, schooldagen*, *Za, Zo* of *Ma-Vr, Za, Zo, op afroep*. Het dienstregelingsplan maakt de ritten op deze dagen.
- **De kleur** van de route: de kleur van zijn chips in de hele studio.
- **De twee richtingen**, genoemd naar waar ze heen gaan: *Naar Waldfriedhof*, *Naar Grundorf Bahnhof*. Een route zonder terugweg is een **ring**: de bus rijdt rond naar zijn eerste halte.
- **Opslaan**: een nieuwe route wordt bevestigd en betaald; een wijziging van een route in dienst wordt opgeslagen.

2. De haltes van de richting (links)

De haltes van de gekozen richting, in volgorde. Sleep een halte naar een andere plek in de volgorde, of haal hem eruit. Onderaan zie je hoeveel haltes het zijn en hoe lang de route is in kilometers (of mijlen). Nieuwe haltes komen na de halte die je gekozen hebt; klik er nog eens op om ze aan het eind toe te voegen.

3. De kaart (rechts)

De route over de wegen in zijn kleur, met de haltes en de markeringen **START** en **EIND**. Klik een halte op de kaart aan om hem aan de richting toe te voegen: de weg ernaartoe wordt over de wegen gevonden. Met **Halte zoeken** typ je een naam; kies dan **Op de kaart tonen** of **Aan de richting toevoegen**.

4. De strook met rijtijden (onderaan)

Langs de voet staan de haltes met hun codes en de minuten van elke halte naar de volgende, plus de totale ritduur. Die minuten komen eerst **uit de wegen**; klik op een getal om het te wijzigen (*ingetypt*). Het dienstregelingsplan begint zijn rijtijden met deze minuten.

> **ZO WERKT HET: ÉÉN BRON VAN RIJTIJDEN**
> De minuten in de strook en de rijtijden in het dienstregelingsplan zijn dezelfde rijtijden. Een wijziging hier staat daarna in het dienstregelingsplan, nog niet opgeslagen: sla haar daar op. Druk je de knop met de minuten uit de wegen twee keer in, dan vervangen de minuten uit de wegen de rijtijden van *elk* tijdvak van die dagsoort en richting.

Een nieuwe lijn maken

1. **Begin een nieuwe route**
   Kies in de routebalk een nieuwe route. De haltelijst is leeg.
2. **Klik de haltes aan**
   Klik op de kaart de eerste halte aan (START), dan de volgende, tot de laatste (EIND). De weg ertussen wordt vanzelf over de wegen gezocht.
3. **Controleer de volgorde**
   Sleep haltes in de lijst links naar hun plek als dat nodig is.
4. **Maak de terugweg**
   Kies de andere richting en klik zijn haltes aan, of laat hem leeg voor een ringlijn.
5. **Kies dagen en kleur**
   Stel in de routebalk de dagen en de kleur in.
6. **Bevestig en betaal**
   Sla de route op. Een nieuwe lijn wordt bevestigd en betaald: *Lijn 12 is nu van het bedrijf*.
7. **Maak de dienstregeling**
   Ga naar het tabblad Dienstregeling. Een lijn rijdt geen omloop tot ze een dienstregeling heeft.

> **LET OP**
> Sla een route op voordat je weggaat: het dienstregelingsplan opent een lijn altijd zoals ze is *opgeslagen*.

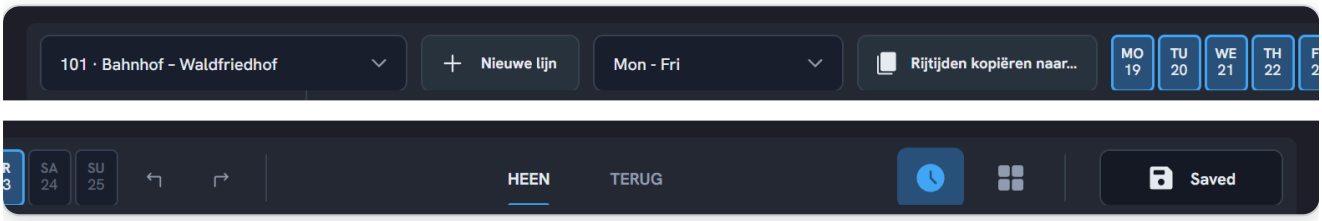
> **OOK VIA DE PAGINA LIJNEN**
> Je kunt een eigen lijn ook tekenen via de pagina **Lijnen** van het bedrijf, in de lijneditor. Daar bevestig en betaal je haar route. Met RosterFlow aan maak je daarna haar dienstregeling in het dienstregelingsplan: de knop *Openen in het Dienstregelingsplan* brengt je er direct heen. Een lijn uit de eigen dienstregeling van de kaart open je één keer in de lijneditor om haar hier te kunnen plannen.

HOOFDSTUK 5

Het dienstregelingsplan

Hier krijgt een lijn zijn dienstregeling: de minuten die een bus nodig heeft van halte tot halte, per deel van de dag, en de vertrektijd van elke rit. Alle andere stappen bouwen op deze ritten voort.

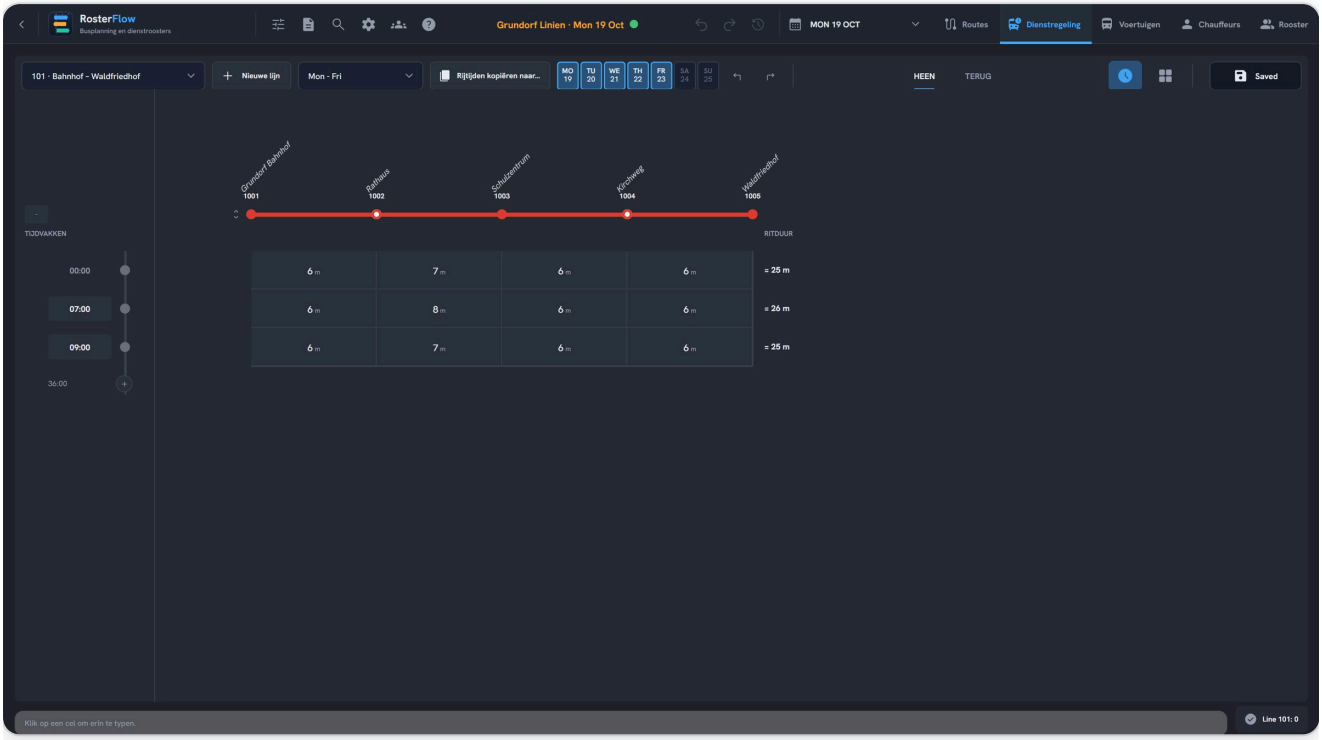
De balk bovenaan



Afbeelding 5.1 De balk van het dienstregelingsplan.

ONDERDEEL	WAT HET DOET
Lijnkiezer	De lijn die je plant, zoals *101 · Bahnhof – Waldfriedhof*.
+ Nieuwe lijn	Teken een nieuwe lijn in de lijneditor en maak daarna hier haar dienstregeling.
Dagsoort	De dagengroep: *Ma - Vr*, *Zaterdag* of *Zondag*. Elke dagsoort heeft zijn eigen rijtijden en ritten.
Rijtijden kopiëren naar...	Kopieert de rijtijden van deze dagsoort naar andere dagsoorten.
Dagenstrook MO 19 … SU 25	De dagen van de komende week die deze dienstregeling rijden (blauw omrand).
Pijlen	Ongedaan maken en opnieuw, binnen het dienstregelingsplan.
HEEN / TERUG	De richting die je ziet.
Klok en raster	Wisselen tussen **Rijtijden** (klok) en **Dienstregeling** (raster).
Opslaan	Schrijft de dienstregeling van de lijn weg. Staat er *Saved*, dan is er niets te bewaren.

Rijtijden: minuten per tijdvak



Afbeelding 5.2 De rijtijden van lijn 101, heen, maandag tot vrijdag: drie tijdvakken (vanaf 00:00, 07:00 en 09:00) met de minuten tussen elke twee haltes en rechts de totale ritduur.

Bovenaan zie je de route als een gekleurde lijn met de haltes, schuin hun naam en eronder hun code. Daaronder een tabel: elke **rij** is een **tijdvak**, elke **kolom** het stuk tussen twee haltes, en elke cel het aantal minuten. Helemaal rechts staat de **ritduur**: de som van de rij.

Een rijtijd wijzigen

1. **Klik op een cel**
   Het vakje wordt een invoerveld.
2. **Typ de minuten**
   Bijvoorbeeld `7`. Met `↑` en `↓` verander je met één minuut.
3. **Bevestig**
   `Enter` bewaart, `Tab` gaat naar de volgende cel, `Esc` verlaat zonder te bewaren.

Elke rit die in dat tijdvak vertrekt, schuift meteen mee. Daarom is dit de snelste manier om een hele dag realistischer te maken: maak het spitsuur een paar minuten trager en alle spitsritten volgen.

Tijdvakken toevoegen, verplaatsen en weghalen

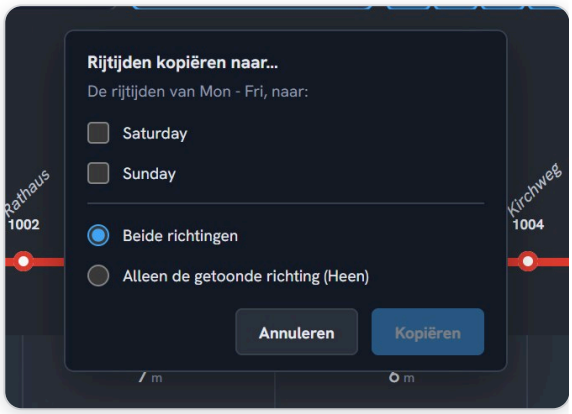
- Links staat de kolom **Tijdvakken** met het begin van elk tijdvak. Klik op een begintijd en typ een nieuwe tijd.
- De **+** onderaan voegt een tijdvak toe; ga met de muis tussen twee tijdvakken om er een tussen te zetten (*Hier een tijdband toevoegen*).
- Ga met de muis over een tijdvak voor de knop om het weg te halen.
- De dag loopt tot **36:00**: tijden na middernacht tellen door (01:30 's nachts is 25:30), zodat een nachtrit bij zijn dag blijft.

Tijdpunten

De bolletjes op de lijn bovenaan zijn haltes. Een **vol** bolletje is een **tijdpunt**, een **wit** bolletje een gewone halte. Klik op een bolletje om te wisselen. In de dienstregeling kun je straks kiezen om alleen de tijdpunten te tonen.

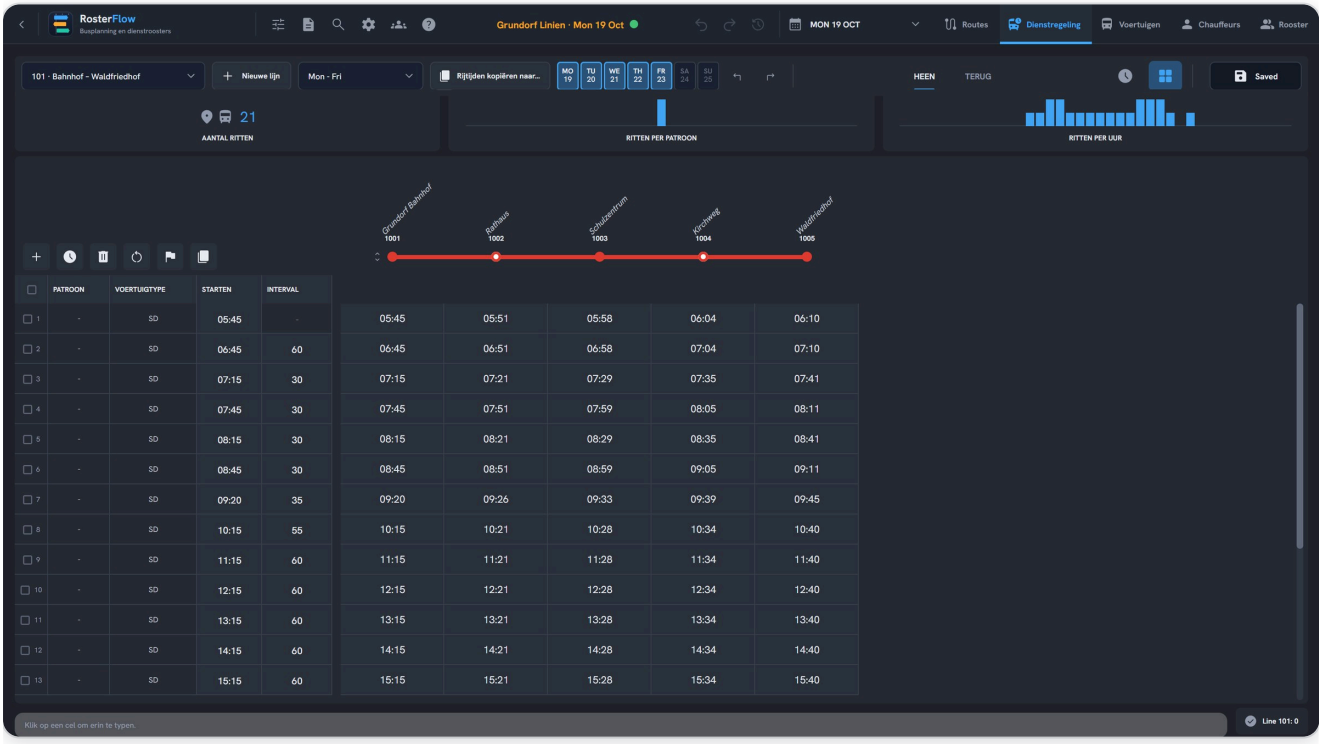
Rijtijden kopiëren naar andere dagsoorten

Zijn de rijtijden van zaterdag en zondag gelijk aan die van werkdagen? Kies **Rijtijden kopiëren naar…**, vink de dagsoorten aan en kies **Beide richtingen** of **Alleen de getoonde richting**. Hun ritten volgen de nieuwe rijtijden. Opslaan houdt ze, Ongedaan maken neemt ze terug.



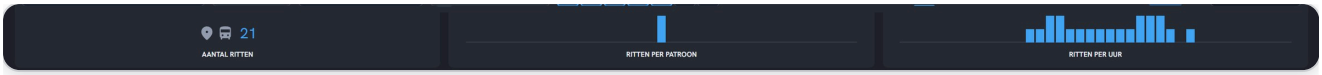
Afbeelding 5.3 Rijtijden kopiëren naar zaterdag en zondag.

De dienstregeling: elke rit een rij



Afbeelding 5.4 De dienstregeling van lijn 101: bovenaan de cijfers, daaronder het gereedschap en een rij per rit met zijn patroon, voertuigtype, vertrektijd, interval en zijn tijd bij elke halte.

Klik op het rasterpictogram rechts in de balk. Elke rij is nu een **rit**: links het nummer, het **patroon** (- is het hoofdpatroon), het **voertuigtype**, de **starttijd** en het **interval** sinds de vorige rit; rechts de tijd bij elke halte.



Afbeelding 5.5 De drie cijfers boven de dienstregeling: aantal ritten, ritten per patroon en ritten per uur. Klik op een cijfer om de grafiek groot te openen; met de pijlen blader je naar de volgende.

Het gereedschap

KNOP	WAT HET DOET
+	**Eén rit toevoegen**, na de gekozen rit, op zijn interval.
Klok	**Ritten op interval toevoegen** vanaf een controlepunt (zie hieronder).
Prullenbak	De gekozen ritten **verwijderen** (Delete).
Rondje-pijl	De tijden van de gekozen ritten **weer uit de rijtijden**: hun met de hand getypte tijden vervallen.
Vlag	**Alleen tijdpunten** tonen in de tabel.
Kopiëren	**Kopiëren naar…** andere dagen: deze dag, de gekozen ritten of een sjabloon.

Ritten op interval toevoegen



Afbeelding 5.6 Het formulier voor ritten op interval. Rechts zie je al hoeveel ritten het wordt; het vinkje maakt ze.

1. **Klik op het klokgereedschap**
   Boven de tabel verschijnt een formulier.
2. **Kies het controlepunt**
   De halte waarvan de tijden gelden, meestal de eerste halte.
3. **Vul begin- en eindtijd in**
   Het eerste en het laatste vertrek, als `06:00` en `22:00`.
4. **Vul het interval in**
   De minuten tussen de bussen, zoals `15`. Meerdere waarden, zoals `10,20`, worden om de beurt genomen: dan vertrekt er afwisselend na 10 en na 20 minuten een bus.
5. **Klik op het vinkje**
   66 ritten toegevoegd. Het kruisje sluit het formulier zonder iets te maken.

> ✓ **TIP: SPITS EN DAL**
> Maak een dag in delen: eerst 06:00–09:00 om de 10 minuten, dan 09:00–15:00 om de 20, dan 15:00–18:00 weer om de 10 en tot slot de avond om de 30. Zo heb je in vier stappen een realistische dienstregeling met een spits.

Ritten kiezen en bewerken

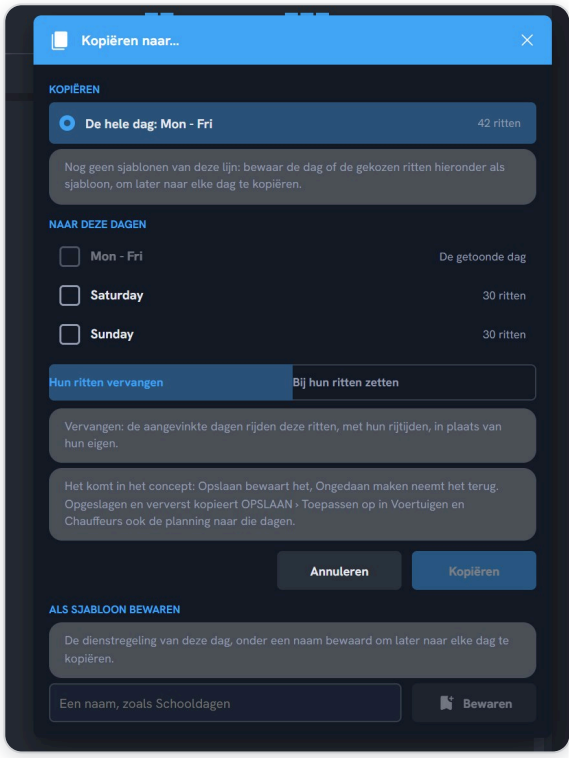
- **Klik op het nummer** van een rit om hem te kiezen. `Shift`+klik kiest een reeks, `Ctrl`+klik voegt er een toe of haalt hem eraf, `Ctrl`+`A` kiest alle ritten, `Esc` geen.
- Met meer gekozen ritten verschijnt een **keuzebalk**: schuif ze een aantal minuten **eerder** of **later**, of geef ze een ander **patroon**.
- **Klik op een tijd** in de tabel om hem met de hand te typen (zoals `07:45`, tot 36:00). Een met de hand getypte tijd wordt **oranje**; de rondje-pijl zet hem terug naar de rijtijden.

Kopiëren naar andere dagen en sjablonen

Met **Kopiëren naar…** zet je ritten op andere dagsoorten. Kies eerst **wat** je kopieert: de hele dag, de gekozen ritten of een bewaard **sjabloon**. Vink dan de dagsoorten aan en kies hoe:

- **Hun ritten vervangen**: de aangevinkte dagen rijden deze ritten, met hun rijtijden, in plaats van hun eigen.
- **Bij hun ritten zetten**: de ritten komen naast de eigen ritten van die dagen. Een rit die er al is (dezelfde kant op, dezelfde minuut) wordt niet dubbel gekopieerd.

Onderaan bewaar je de dag of de gekozen ritten **als sjabloon** met een naam, zoals *Schooldagen*, om later naar elke dag te kopiëren. Sjablonen kun je hernoemen en weggooien (klik twee keer om te bevestigen).



Afbeelding 5.7 Kopiëren naar… met de keuze wat, waarheen en hoe, en het bewaren als sjabloon.

Controle: de dienstregeling moet geldig zijn

Rechtsonder staat een knop met het aantal problemen van deze dagsoort, zoals *Line 101: 0*. Klik erop voor de lijst. Een geldige dienstregeling heeft er geen. De mogelijke problemen:

PROBLEEM	OPLOSSING
Ritten vertrekken op dezelfde minuut als een andere rit van hun patroon	Haal een van de twee weg, of verschuif hem.
Ritten komen aan na de rit die na ze vertrekt	De rijtijd is te lang voor het interval; controleer typefouten in de tijden.
Rijtijden onder nul / van nul minuten	Typ een positief aantal minuten in de rijtijden.
Patronen zonder haltes	Geef het patroon zijn haltes in de lijneditor of in Routes.
Ritten lopen door na 36:00	Laat de laatste ritten eerder vertrekken.

Opslaan, en dan Vernieuwen

Dit is de belangrijkste handeling van het hele dienstregelingsplan, en de meest vergeten:

1. **Sla de dienstregeling op**
   Klik op **Opslaan** rechtsboven. Vraagt RosterFlow om eerst iets te herstellen, dan is de dienstregeling nog niet geldig: los het probleem op (bijvoorbeeld twee ritten in dezelfde minuut) en probeer opnieuw.
2. **Lees de statusbalk**
   Er staat **NIET GESYNCHRONISEERD – Vernieuwen**: de dienstregeling is veranderd sinds de omlopen van deze lijn gemaakt zijn.
3. **Klik op Vernieuwen**
   De omlopen van de bussen en de diensten van deze lijn worden opnieuw gemaakt voor de nieuwe ritten.
4. **Ga naar Voertuigen en Chauffeurs**
   Controleer het resultaat, verfijn het en sla daar op.

> ! **LET OP**
> Vernieuwen gooit de opgeslagen omlopen en diensten van die lijn op die dagsoort weg en maakt ze opnieuw voor de nieuwe ritten. Met de hand gemaakte aanpassingen aan die lijn in Voertuigen en Chauffeurs gaan daarbij verloren. Plan daarom eerst de dienstregeling helemaal af, en ga pas daarna de omlopen en diensten fijnslijpen.

> i **WEGGAAN ZONDER OPSLAAN**
> Probeer je het dienstregelingsplan te verlaten met wijzigingen die niet zijn opgeslagen, dan waarschuwt RosterFlow: *Wijzigingen niet opgeslagen: druk nogmaals om zonder ze te vertrekken.*

HOOFDSTUK 6

Voertuigen: omlopen maken

In Voertuigen verdeel je de ritten van de dag over je bussen. Elke rij is de omloop van één bus. Hier bepaal je hoeveel bussen je nodig hebt en hoeveel lege kilometers ze maken.

Een omloop lezen

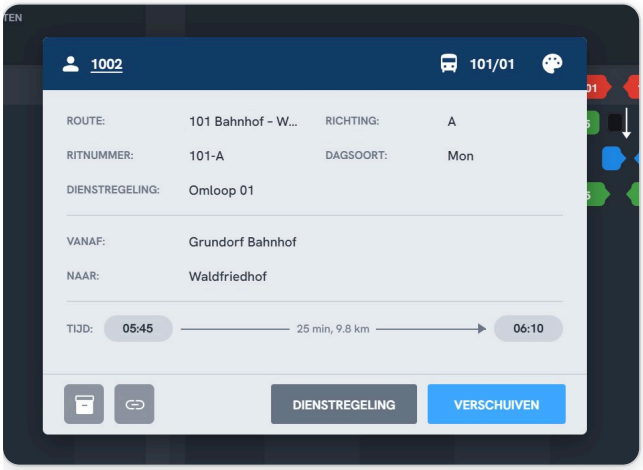


Afbeelding 6.1 Vier omlopen. Omloop 101/02 rijdt ook twee ritten van lijn 205 (lijnkoppeling); 102/01 heeft een rood „!”: hij breekt een regel.

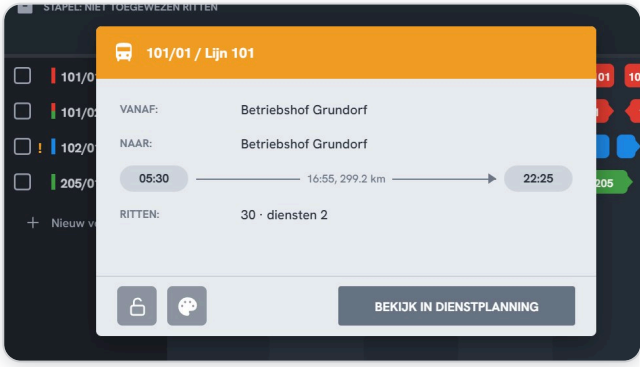
Een omloop begint links met het **uitrukken** (T-teken en grijsblauw vakje), dan volgen de **ritten** als gekleurde chips, en hij eindigt met het **inrukken**. De pijlen in een rij markeren waar chauffeurs wisselen. Een klein donker vakje is een **leegrit**. De ID, zoals **101/02**, is de lijn en het nummer van de omloop.

> **WAT IS EEN GOEDE OMLOOP?**
> Een goede omloop houdt de bus bezig: korte keertijden, weinig en korte leegritten, en zo weinig mogelijk bussen tegelijk onderweg. Kijk naar **Voertuigefficiëntie** (hoger is beter) en het aantal **omlopen** (lager is beter).

De kaart van een rit en van een voertuig



Afbeelding 6.2 De kaart van een rit: route, richting, ritnummer, dagsoort, omloop, van en naar, tijden, duur en kilometers.

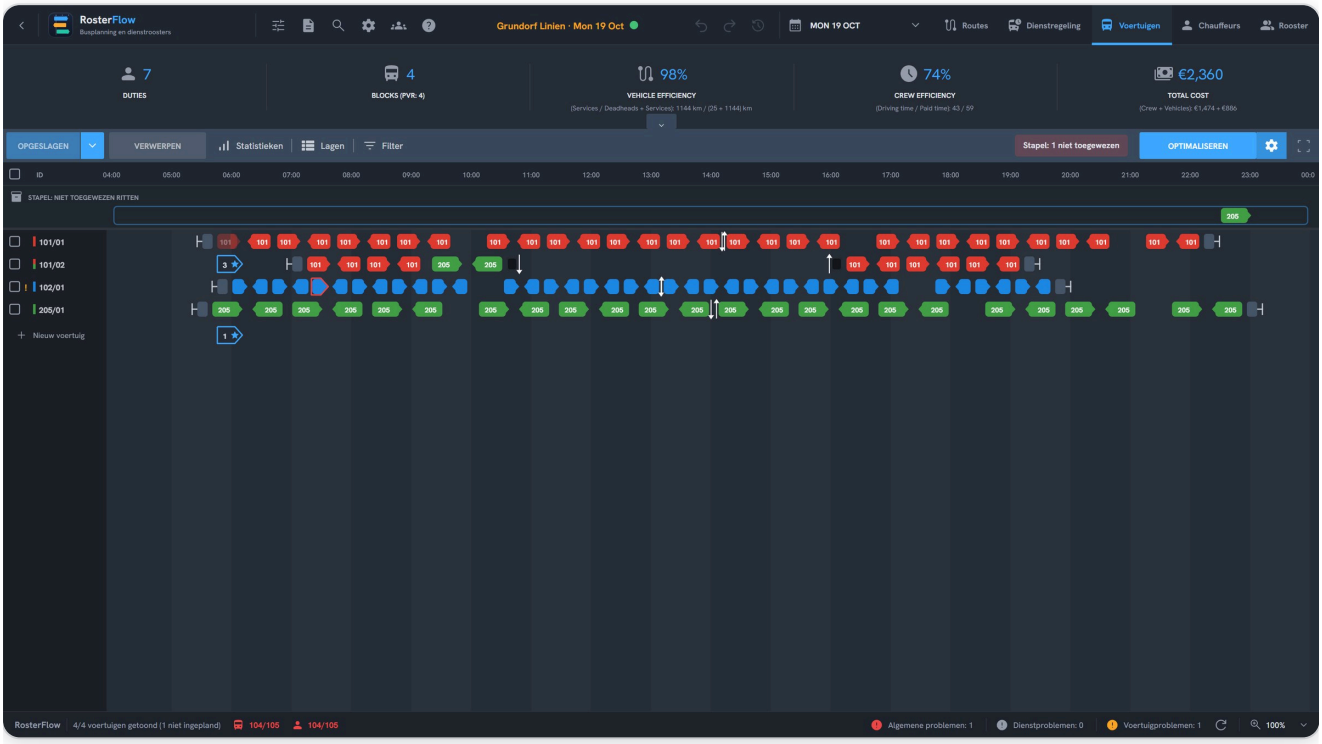


Afbeelding 6.3 De kaart van een voertuig: begin en eind, de lengte van de dag in uren en kilometers, het aantal ritten en diensten.

Klik op een chip om de rit te kiezen en zijn kaart te openen. Bovenaan zie je in welke dienst en omloop hij zit. Onderaan: **Loskoppelen** (naar de stapel), **Koppelen**, **Dienstregeling** (de rit in het dienstregelingsplan) en **Verschuiven** (oppakken). **Klik op een ID** voor de kaart van het voertuig, met knoppen om het te vergrendelen, de lijnkleur te kiezen en **Bekijk in dienstplanning** (naar Chauffeurs).

Een rit naar een andere bus verplaatsen

Dit is de basishandeling van RosterFlow. Je pakt een rit op, RosterFlow toont waar hij heen kan en wat dat kost, en jij kiest.



Afbeelding 6.4 Een opgepakte rit (links op 102/01): bij elke bus waar hij heen kan staat een neerzetvak met sterren, ook bij Nieuw voertuig.

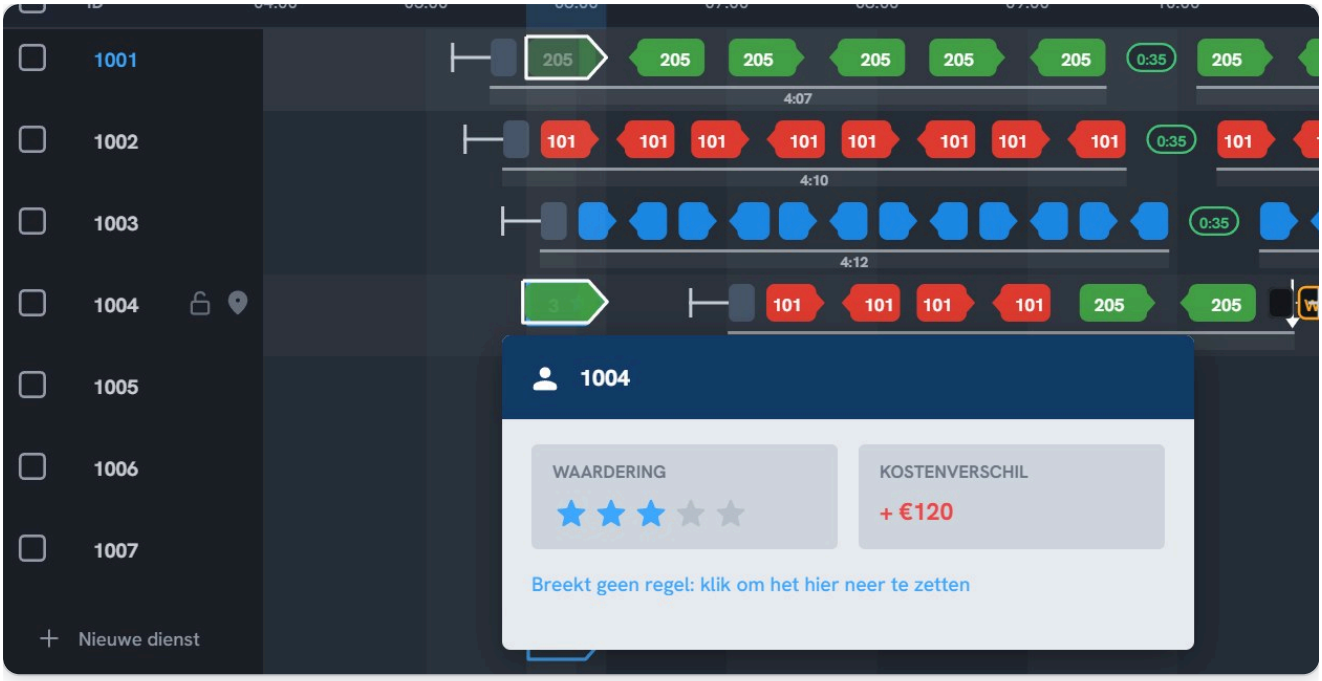
1. **Pak de rit op**
   Sleep een gekleurde chip, of dubbelklik erop, of kies **Verschuiven** op zijn kaart. Op elke bus waar hij naartoe kan, verschijnt een **neerzetvak**.

2. **Lees de sterren en de kosten**
   Houd de muis boven een vak. Vijf sterren is de goedkoopste keuze. **Blauw** betekent dat er geen regel wordt overtreden, **rood** dat er wel een regel breekt. De kaart toont het **kostenverschil**.

3. **Zet hem neer**
   Klik op een vak, of laat de chip erboven los. `Esc` zet hem terug.

4. **Zie de cijfers veranderen**
   De groene of rode verschillen naast de kerncijfers laten zien wat je verplaatsing deed.

5. **Niet goed? Maak het ongedaan**
   `Ctrl` + `Z` zet de rit terug op zijn bus.



Afbeelding 6.5 De kaart boven een neerzetvak: drie sterren, kostenverschil + €120, en „Breekt geen regel: klik om het hier neer te zetten".

> **ZO WERKT HET: WAAROM GEEN VAK?**
> Een bus krijgt alleen een vak als de rit er in de tijd past. Overlapt de rit met een andere rit van die bus, of kan de bus niet op tijd bij de beginhalte zijn, dan is er geen vak. Rood is wel toegestaan: het mag, maar de dag krijgt een probleem.

Meer ritten tegelijk

- Shift+klik kiest meer ritten van één rij, als reeks.
- Ctrl+klik voegt één rit aan de keuze toe, of haalt hem eruit.
- Met de ← → pijltjestoetsen ga je naar de vorige of volgende rit; met Shift groeit de keuze. ↑ ↓ springen naar de rij erboven of eronder.
- Pak je een van de gekozen ritten op, dan gaan ze allemaal mee.

Het menu van een rit



Afbeelding 6.6 Rechtsklik op een chip.

MENU-ITEM	WAT HET DOET
Verschuiven	De rit oppakken, zoals slepen.
Naar nieuwe rij verplaatsen	De gekozen ritten naar een nieuwe bus.
Loskoppelen	De rit naar de stapel: hij wacht daar op een bus.
Ruilen	De gekozen ritten ruilen met wat een andere bus in die tijd rijdt. Klik daarna op die bus (Esc: niet ruilen).

MENU-ITEM	WAT HET DOET
Wissel vanaf hier	Alles vanaf deze rit ruilen met de rest van de dag van een andere bus. Klik daarna op die bus.
Koppelen / Ontkoppelen	Gekozen ritten blijven samen op één bus; Optimaliseren houdt ze zo.
Voertuig vergrendelen	Optimaliseren laat dit voertuig met rust.
Lijnkleur…	De kleur van de lijn kiezen.
Bekijk in de dienstregeling	Naar deze rit in het dienstregelingsplan.
Verwijderen	Grijs: ritten verwijder je in de dienstregeling.

✓ **RUILEN IS KRACHTIG**

Wissel vanaf hier is ideaal als twee bussen elkaar halverwege de dag kruisen: de ene neemt vanaf dat punt de rest van de dag van de andere over. Zo los je in één klik een te lange of een te korte omloop op.

De stapel: ritten zonder bus

Boven de rijen staat de **stapel** (*Stapel: niet toegewezen ritten*). Daar wachten ritten die geen bus rijdt: nieuwe ritten, of ritten die je hebt losgekoppeld. Zolang er iets op de stapel ligt, is het bus-getal in de statusbalk rood en meldt RosterFlow het algemene probleem *n ritten zijn niet aan een voertuig toegewezen*.

- Om een rit **op de stapel te leggen**: kies **Loskoppelen**, druk op `Delete`, of sleep hem naar de stapel (*Laat hier los om los te koppelen*).
- Om een rit **van de stapel aan een bus te geven**: klik erop en daarna op een van de vakken die verschijnen.
- Of laat OPTIMALISEREN de stapel leegmaken.

Een bus erbij, en rijen vastzetten

Zet ritten neer op **+ Nieuw voertuig** onder de laatste rij om ze aan een extra bus te geven. Een rij die je vaak nodig hebt, zet je **bovenaan vast**: ga over de ID en klik op de punaise, of kies de rij en druk op `P`. Met `G` spring je naar een bus of dienst op zijn ID.

Werken met aangevinkte rijen

Vink rijen aan met het vakje vóór de ID (of alles met het vakje in de kop). Er verschijnt een keuzebalk met:

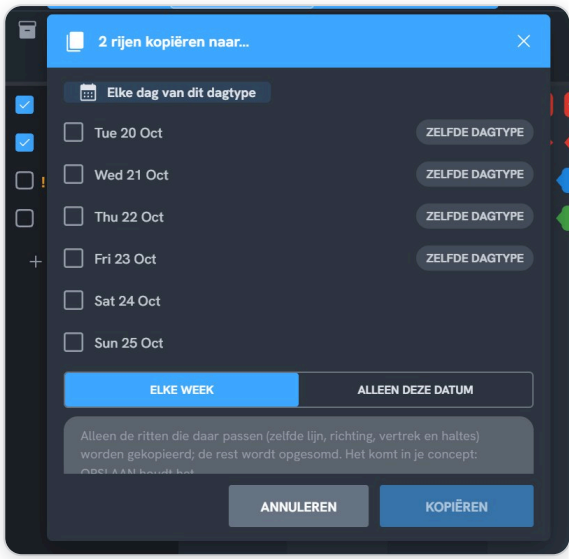
- **Vergrendel** en **ontgrendel** de aangevinkte rijen;
- **Haal de ritten van de aangevinkte voertuigen naar de stapel**, om ze opnieuw te plannen;
- **Kopiëren naar…** andere dagen (ook met `Ctrl` + `C` en dan `Ctrl` + `V` op een andere dag).

Rijen kopiëren naar andere dagen

Heb je op maandag een perfecte omloop gemaakt? Vink hem aan, kies **Kopiëren naar…** en vink de dagen aan. Per dag zie je of het **hetzelfde dagtype** is. Kies **Elke week** of **Alleen deze datum**, en klik op **Kopiëren**.

Alleen de ritten die daar passen gaan mee: **zelfde lijn, richting, vertrek en haltes**. De rest wordt opgesomd. Het komt in je concept: OPSLAAN houdt het, Ongedaan maken neemt het terug.

> **LET OP**
> Een vergrendeld voertuig of een vergrendelde dienst op de doeldag houdt zijn ritten. Ontgrendel het daar en kopieer opnieuw om ze mee te nemen.



Afbeelding 6.7 Twee rijen kopiëren naar dinsdag tot en met vrijdag.

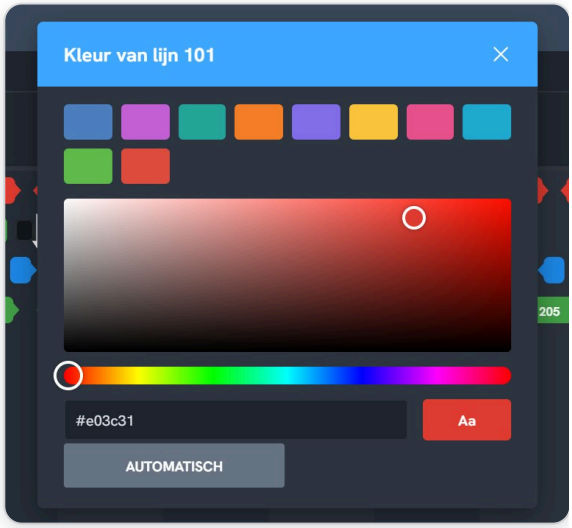
Diensten knippen, al in Voertuigen

Diensten worden uit de dagen van de bussen geknipt, en dat kan al hier. Houd de muis boven het gat tussen twee ritten. Waar een **blauwe streep** verschijnt, kan een chauffeur overnemen: klik om daar te knippen (*Klik om de dienst hier te knippen: een chauffeur neemt het over bij Waldfriedhof*). De pijlen die verschijnen, markeren je knip; klik op de pijlen om de twee diensten weer samen te voegen. Hoofdstuk 7 gaat hier verder op in.

Een lijn een eigen kleur geven

Klik met rechts op een rit en kies **Lijnkleur…** (of het palet op de kaart). Klik op een kleur uit de rij, of kies elke kleur met de kleurkiezer of een hexcode. Elke chip van de lijn neemt hem meteen over. **Automatisch** geeft de lijn zijn oude kleur terug.

> **TIP**
> Geef lijnen die vaak samen op een bus rijden duidelijk verschillende kleuren. Dan zie je lijnkoppeling in één oogopslag.

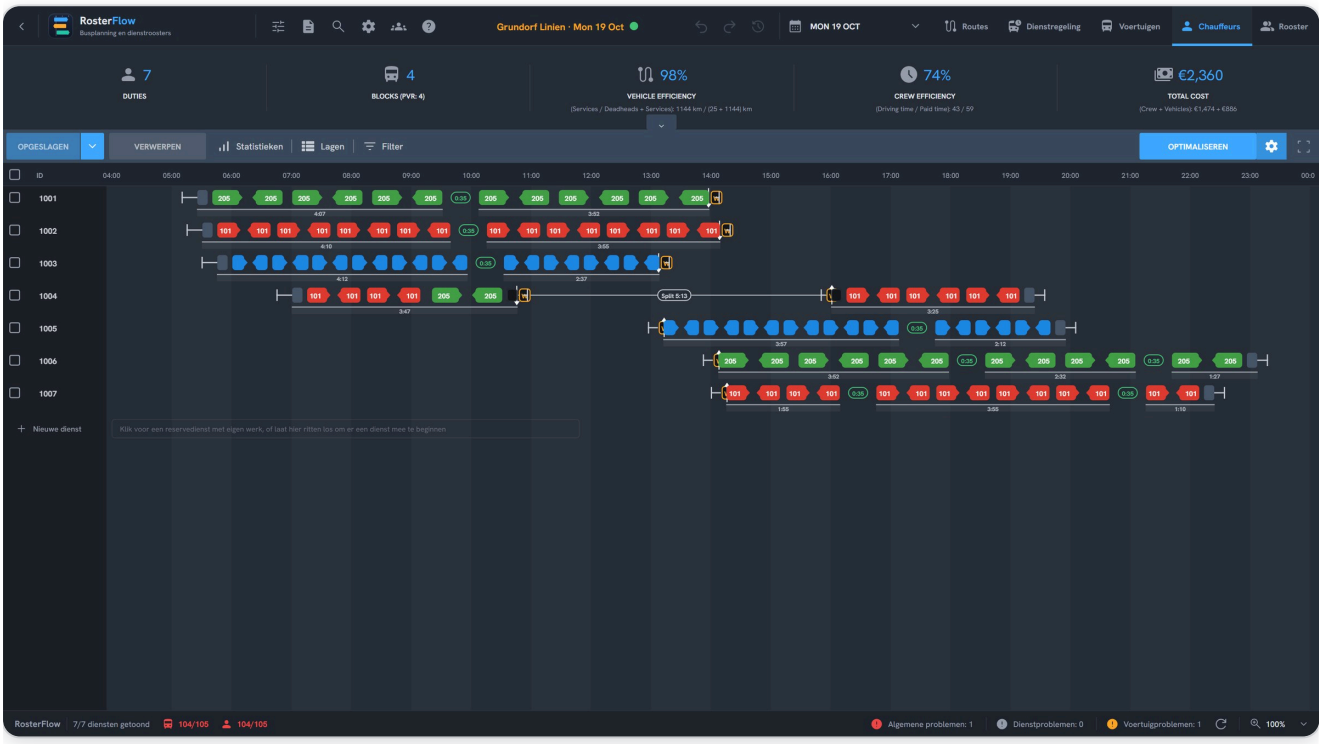


Afbeelding 6.8 De kleur van lijn 101.

HOOFDSTUK 7

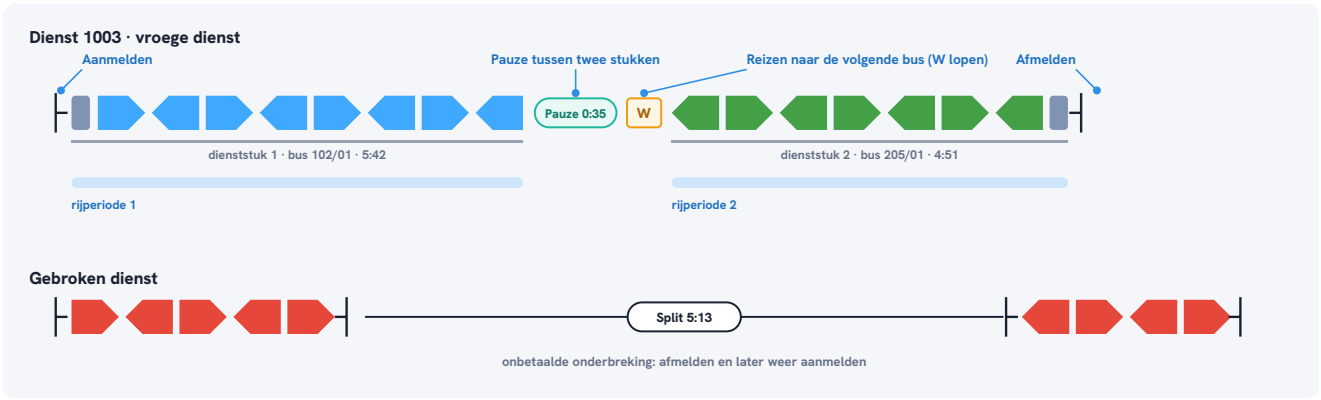
Chauffeurs: diensten maken

In Chauffeurs is elke rij de werkdag van één chauffeur. Hier bepaal je hoeveel chauffeurs de dag nodig heeft, wanneer ze pauze hebben en of hun diensten aan de regels voldoen.



Afbeelding 7.1 Zeven diensten. Dienst 1004 is een gebroken dienst (Split 5:13). Onder elke dienst de dienststukken met hun lengte; in de gaten de pauzes (0:35).

Een dienst lezen



Afbeelding 7.2 Een dienst van links naar rechts: aanmelden, eerste dienststuk, pauze, reizen naar een andere bus, tweede dienststuk, afmelden. Onder de dienst de band met rijperiodes.

- Een dienst begint met het **aanmelden** en eindigt met het **afmelden**: de T-vormige tekens.

- Daartussen zitten de **dienststukken**: de delen op één bus. Onder de rij staat bij elk stuk een streep met zijn lengte, zoals *4:07*.
- In elk gat staat wat het is: een **pauze** (groen rondje met de lengte), een **maaltijd**, of een **onderbreking** van een gebroken dienst (*Split 5:13*).
- Een oranje vakje met **W**, **P** of **R** is de chauffeur op weg naar de volgende bus: lopen, openbaar vervoer of dienstauto.
- Onder de dienst ligt een band met **rijperiodes**: de tijd tussen pauzes die lang genoeg zijn om een rijperiode af te sluiten. Ga erover voor de details, zoals *binnen de grens van Onafgebroken werk*.

> **PAUZE OF STAANTIJD?**
> Niet elk gat is een pauze. Een gat korter dan de drempel in **Voorkeuren › Dienstpauzes › Een gat als pauze tonen vanaf** (standaard 0:15) is *staantijd*: geen pauze, het sluit geen rijperiode af en telt voor geen enkele regel.

Knippen en samenvoegen

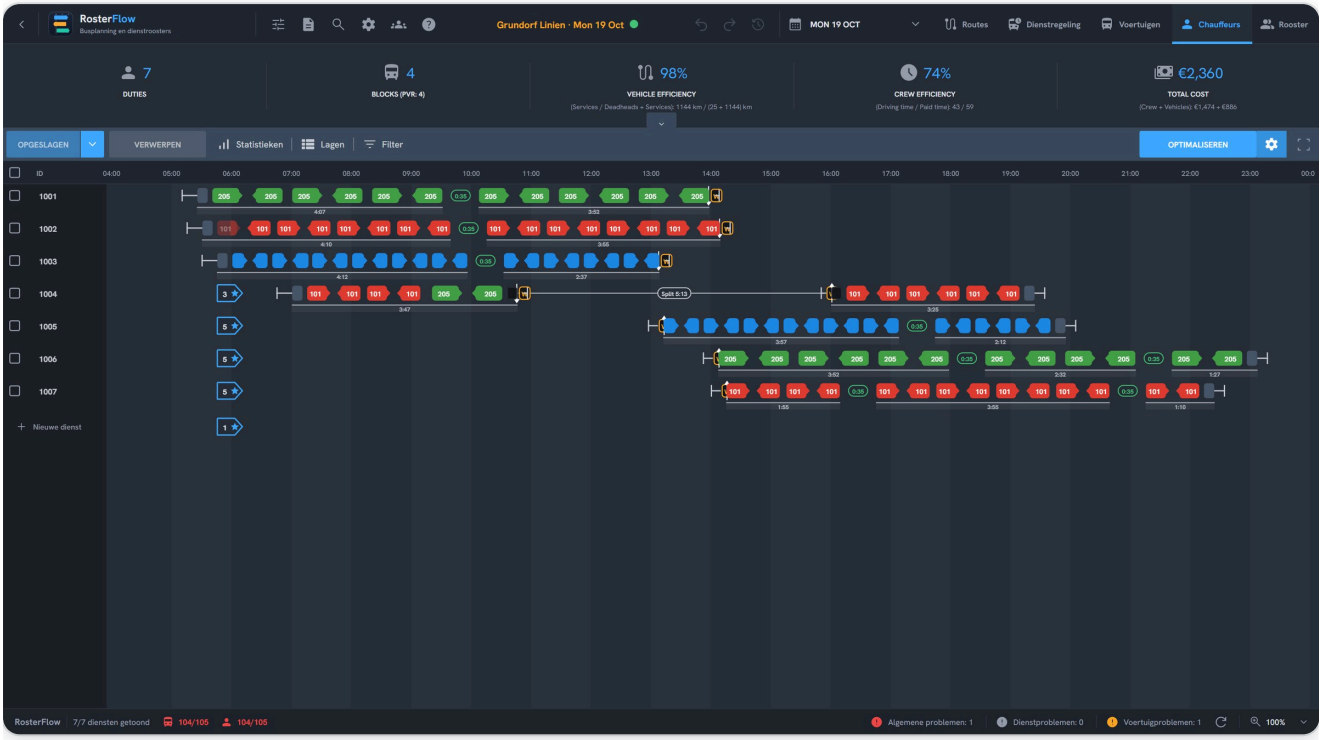
Diensten ontstaan door omlopen te knippen. Een knip kan alleen waar een chauffeur in of uit kan stappen: op een **aflospunt** (de remise, een eindpunt, of een halte onderweg die je in Voorkeuren hebt toegevoegd).

1. **Ga naar Voertuigen**
   Diensten worden uit de dagen van de bussen geknipt, dus je begint hier.
2. **Knip bij een eindhalte**
   Houd de muis boven het gat tussen twee ritten. Waar een blauwe streep verschijnt, klik je om daar te knippen.
3. **Bekijk het bij Chauffeurs**
   Er is nu één dienst meer: de dag van de tweede chauffeur begint waar je knipte.
4. **Voeg weer samen**
   Klik in Voertuigen op de pijlen waar de chauffeurs wisselen. De twee diensten worden er één.

Aflossen halverwege een rit

Heb je in **Voorkeuren › Aflospunten** een halte onderweg toegevoegd, dan kun je ook midden in een rit wisselen: *Klik om de dienst hier onderweg te knippen: een chauffeur neemt het over bij Rathaus*. Zo'n aflossing heet **Aflossing onderweg**. Een rit kan er maar één hebben, en de halte moet tussen de eerste en de laatste halte van de rit liggen. Met *De twee diensten samenvoegen* rijdt één chauffeur weer de hele rit.

Ritten tussen diensten verplaatsen

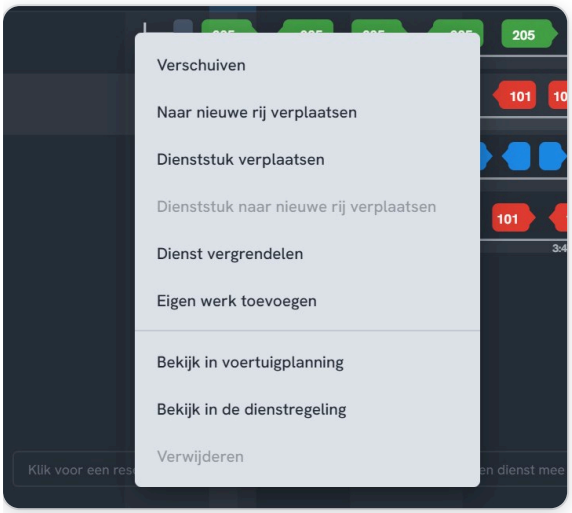


Afbeelding 7.3 Een opgepakte rit in Chauffeurs: elke dienst die hem kan nemen en Nieuwe dienst tonen een vak.

In Chauffeurs verplaats je werk tussen chauffeurs, terwijl **de bus dezelfde blijft**:

- **Sleep een chip** (of dubbelklik) op een andere dienst: de chauffeur van die dienst rijdt de rit nu, met dezelfde bus, en de eerste dienst wordt eromheen geknipt.
- `Alt` **+ slepen** neemt het **hele dienststuk** op die bus mee.
- `Shift` **of** `Ctrl` **+ klik** kiest meer ritten, ook van een andere dienst.
- Zijn meerdere diensten **aangevinkt**, dan neemt een chip van een van die diensten de ritten van allemaal mee: elke dienst gaat evenveel rijen omhoog of omlaag.

> **!** **GEEN VAK?**
> Dan zou de dienst een regel breken (bijvoorbeeld te lang worden), of kunnen de chauffeurs daar niet aan een eindpunt wisselen. Neem een korter stuk, of kijk in Voorkeuren welke regel het tegenhoudt. Lukt het niet, dan meldt RosterFlow het, bijvoorbeeld: *De chauffeur kan er niet op tijd zijn: het werk ervoor eindigt bij een andere halte, te kort ervoor.*



Afbeelding 7.4 Het menu van een rit in Chauffeurs.

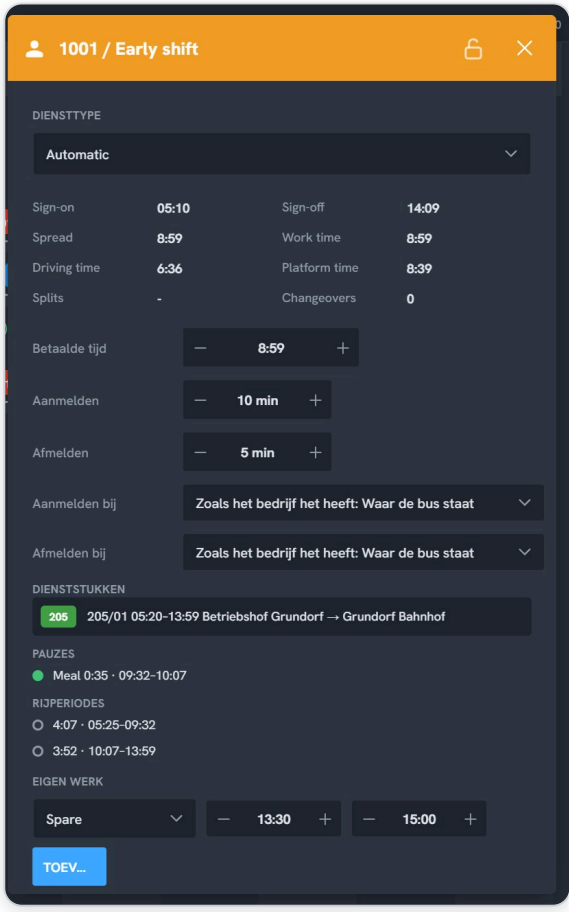
Het menu in Chauffeurs

Verschuiven	Oppakken.
Naar nieuwe rij verplaatsen	De gekozen ritten een eigen dienst.
Dienststuk verplaatsen	Het hele dienststuk oppakken (zoals Alt +slepen).
Dienststuk naar nieuwe rij verplaatsen	Het dienststuk een eigen dienst maken.
Dienst vergrendelen	Optimaliseren laat hem.
Eigen werk toevoegen	Reserve-, kantoor-, vakbonds- of opleidingstijd in de dienst.
Bekijk in voertuigplanning	Naar Voertuigen.
Bekijk in de dienstregeling	Naar het dienstregelingsplan.

Het paneel van een dienst

Klik links op de ID van een dienst om zijn paneel te openen. Bovenaan staat het nummer en het **type** (zoals *Early shift*), met het slot en een kruisje.

- **Diensttype**: *Automatisch* (het eerste type uit Voorkeuren › Diensttypen waarop de dienst past) of een type dat je kiest.
- **De cijfers**: aanmelden en afmelden, spreiding, werktijd, rijtijd, platformtijd, onderbrekingen en voertuigwissels.
- **Betaalde tijd**: met – en + zet je hem met de hand; anders is hij automatisch.
- **Aanmelden / Afmelden**: de minuten voor het aan- en afmelden van deze dienst.
- **Aanmelden bij / Afmelden bij**: zoals het bedrijf het heeft (*Waar de bus staat*) of een eigen aflospunt.
- **Dienststukken**, **Pauzes** en **Rijperiodes**: waaruit de dienst bestaat.
- **Eigen werk**: kies de soort en de tijden en klik op **Toevoegen**.
- **Problemen** van deze dienst, en voor een reservedienst **Dienst verwijderen**.



Afbeelding 7.5 Het paneel van dienst 1001.

> **TIP**
> Vergrendel een dienst die precies goed is met het slot bovenaan het paneel. Optimaliseren laat hem dan zoals hij is.

Een dienst met de hand bouwen

1. **Open het tabblad Chauffeurs**
   Elke rij is de werkdag van één chauffeur.
2. **Pak een dienststuk op**
   Sleep een chip van een korte dienst met Alt, of kies **Dienststuk verplaatsen**: het hele deel op die bus gaat mee.
3. **Zet het op een andere dienst**
   Klik op een vak: de twee worden één dienst, met een pauze ertussen. Geen vak? Dan wordt de dienst te lang: neem een korter stuk.
4. **Of begin een nieuwe dienst**
   Laat ritten of een dienststuk los op **+ Nieuwe dienst** onderaan om er een eigen dienst mee te beginnen.
5. **Controleer de regels**
   Open de dienst en kijk bij Problemen. Een rood „!" vóór de rij betekent dat er iets mis is.

Reservediensten en reservelijnen

Niet elke chauffeur hoeft ritten te rijden. Klik op **+ Nieuwe dienst** voor een **reservedienst** met eigen werk. Een reservedienst neemt geen ritten, maar staat klaar.

- Met **Reservelijn toevoegen** zet je nog een reservelijn op de dag. Sleep een rand om het begin of einde te wijzigen, of sleep het geheel om het te verplaatsen. Een klik opent haar kaart: daar typ je de tijden en geef je haar een naam.
- **Staat klaar bij**: waar de reservechauffeur zich meldt en klaarstaat. De verkeersleiding stuurt hem van daar.
- Tijdens de dag gebruiken de verkeersleiding en de dienstcontrole reservelijnen binnen hun uren, bijvoorbeeld: *De chauffeur van reservelijn R1 neemt ze over*.

> **WAAROM RESERVES?**
> Een bus valt uit, een chauffeur komt te laat: zonder reserve vallen ritten uit en betaal je een boete. Eén of twee reservelijnen in de spits maken je dag veel robuuster.

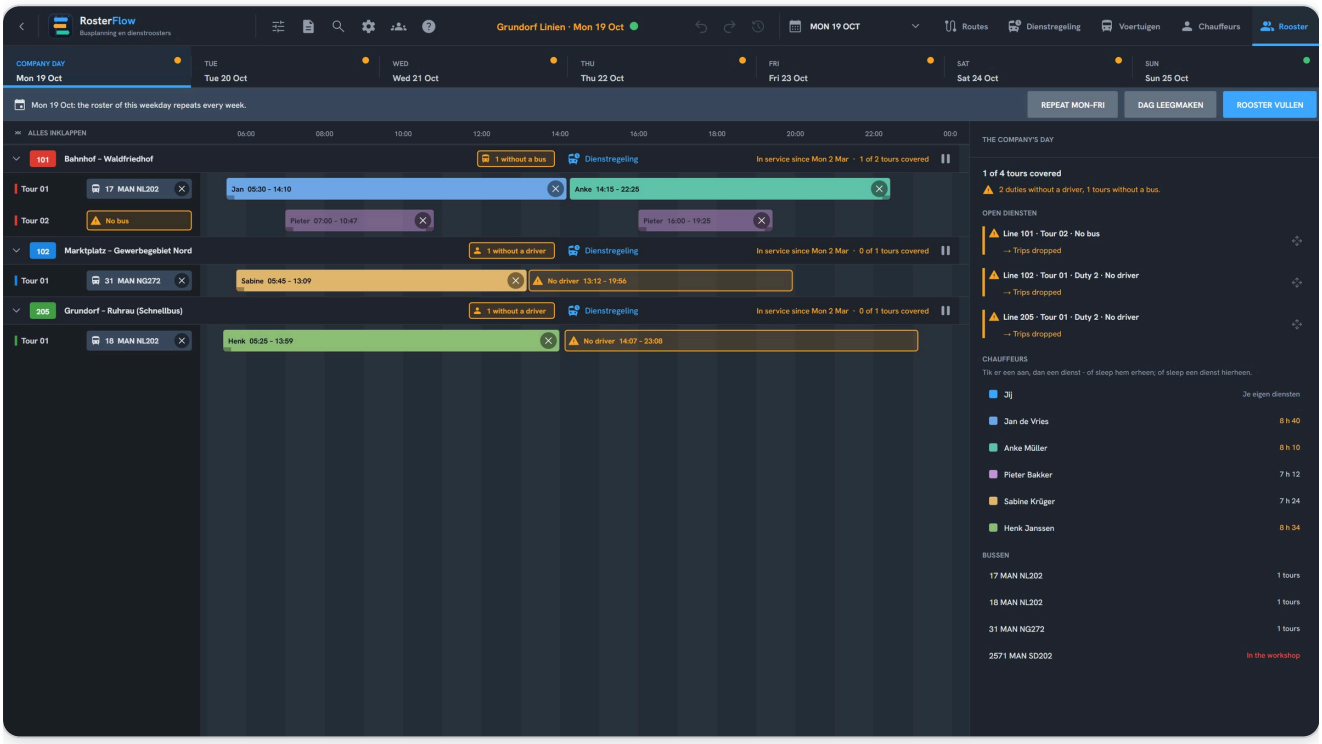
Diensten terug naar de stapel

Vink diensten aan en kies in de keuzebalk **Elke rit van de aangevinkte diensten terug naar de stapel**, om ze opnieuw te plannen. RosterFlow vraagt het eerst; Ongedaan maken (Ctrl + Z) zet ze terug. Ritten waarvan het voertuig of de dienst vergrendeld is, blijven staan.

HOOFDSTUK 8

Het rooster

Het tabblad Rooster verbindt je planning met echte mensen en echte bussen: welke chauffeur rijdt welke dienst, en welke bus rijdt welke omloop, voor elke dag van de komende week.



Afbeelding 8.1 Het rooster van maandag: per lijn de omlopen (Tour 01, Tour 02) met hun bus en hun diensten, in de kleur van de chauffeur. Rechts de dag, de open diensten, de chauffeurs en de bussen.

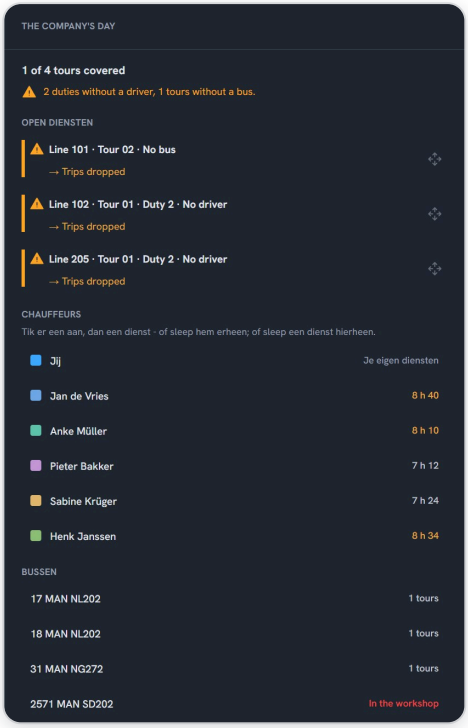
Het rooster lezen

- **Bovenaan de week**: de bedrijfsdag en de zes dagen erna. De stip bij elke dag toont of hij gedekt is. Je plan voor een weekdag herhaalt zich elke week.
- **Per lijn een kop**: het lijnnummer en de naam, waarschuwingen zoals *1 without a bus* of *1 without a driver*, een link naar de dienstregeling en hoeveel omlopen gedekt zijn. Klik op de pijl om een lijn in te klappen.
- **Per omloop een rij**: links de bus (met een kruisje om hem weg te halen), dan de diensten op de uren in de kleur van de chauffeur. Een oranje vak *No bus* of *No driver* is nog open.
- **Rechts**: hoeveel omlopen gedekt zijn, de **open diensten** met wat er gebeurt als ze open blijven (*Trips dropped*: de ritten vallen uit), je **chauffeurs** met hun uren en je **bussen** met hun aantal omlopen. Een bus in de werkplaats staat erbij.

Chauffeurs en bussen toewijzen

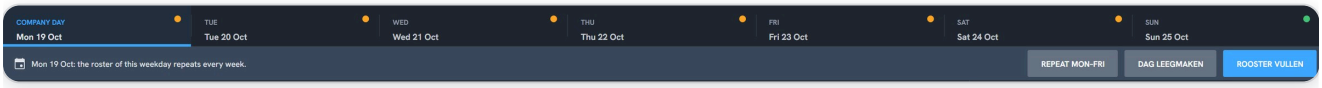
1. **Kies een dienst of omloop**
   Klik in de grafiek op een dienst of omloop om te zien wie hem kan nemen.
2. **Kies de chauffeur of bus**
   Klik in de lijst rechts op een chauffeur of bus. Of sleep een chauffeur of bus uit de lijst op een dienst of omloop.
3. **Andersom kan ook**
   Tik eerst een chauffeur aan en dan een dienst, of sleep een dienst op een chauffeur.

Jij staat bovenaan de chauffeurs: plan jezelf op een dienst om hem zelf te rijden. Op de bedrijfsdag kun je een dienst direct starten in de dienstlauncher van het bedrijf.



Afbeelding 8.2 De zijlijst: de dag, open diensten, chauffeurs en bussen.

Vullen, leegmaken, herhalen



Afbeelding 8.3 De week en de drie hulpmiddelen van het rooster.

Rooster vullen	Geeft vrije chauffeurs en bussen aan alles wat nog open is.
Dag leegmaken	Haalt alle chauffeurs en bussen van de dag af.
Herhalen (Ma–Vr)	Kopieert het rooster van deze dag naar de andere dagen.

Iemand of een bus weghalen

Klik op het kruisje bij een chauffeur of bus, kies hem en druk op `Delete`, of sleep hem terug naar de lijst (*Hier loslaten om de chauffeur weg te halen*). Met meer gekozen haal je ze in één keer weg. Rechtsklik geeft meer:

MENU-ITEM	WAT HET DOET
Chauffeur weghalen / Bus weghalen	Van deze dienst of omloop, voor deze dag.
Geven aan… / Bus wisselen…	Een andere chauffeur of bus kiezen.
Tonen in Chauffeurs	Naar deze dienst in het tabblad Chauffeurs.
Vandaag van alle diensten weghalen	De chauffeur van al zijn diensten van deze dag halen (ook voor omlopen en bussen).

MENU-ITEM	WAT HET DOET
Aan een uitzendkracht geven	Een uitzendkracht rijdt de hele dienst, tegen een bedrag per week dat erbij staat.
Huurbus afzeggen	Een gehuurde bus annuleren: het bedrag voor de dag wordt niet betaald.

WANNEER HET NIET MEER KAN

Op de bedrijfsdag zelf gelden de feiten: een dienst die al begonnen is, kan zijn chauffeur niet meer kwijt; een omloop die onderweg is, houdt zijn bus tot hij terug is in de remise; wat al gereden is, blijft. Een dienst of omloop die vandaag zonder chauffeur of bus blijft, laat zijn ritten **vervallen**, met een boete.

ROOSTER EN CONCEPT

Het rooster werkt met de *opgeslagen* diensten. Heeft RosterFlow niet-opgeslagen wijzigingen van deze dag, dan zegt het tabblad dat: sla ze eerst op in Voertuigen of Chauffeurs om er hier mee te plannen.

03

DEEL III

Verfijnen

Een planning die werkt, is pas het begin. Hier maak je haar goedkoper, eerlijker voor je chauffeurs en geldig voor de hele week, en leer je de regels van je bedrijf zelf te bepalen.

9 Optimaliseren

10 Opslaan, verwerpen en andere dagen

11 Problemen vinden en oplossen

12 Voorkeuren: de regels van je bedrijf

13 Overzicht houden

14 Afdrukken

15 RosterFlow in het spel en samen plannen

16 Leren in de studio

HOOFDSTUK 9

Optimaliseren

Met één knop maakt RosterFlow zelf de omlopen en diensten, zo goedkoop mogelijk binnen jouw regels. Het resultaat is een voorstel: jij beslist of je het neemt.

Wat Optimaliseren doet

OPTIMALISEREN staat in de werkbalk van Voertuigen en Chauffeurs. Het bouwt de dag opnieuw op volgens de **Voorkeuren**:

- **De omlopen**: zo weinig mogelijk bussen en lege kilometers, met lijnkoppeling waar je die toestaat.
- **De diensten**: de omlopen geknipt op aflospunten en weer gekoppeld tot werkdagen die aan elke **harde** regel voldoen, en waarbij de kosten plus de boetes voor **zachte** regels zo laag mogelijk zijn.

Vergrendelde voertuigen en diensten blijven zoals ze zijn, en **gekoppelde** ritten blijven samen op één bus.

Stap voor stap

1. **Vergrendel wat moet blijven**
   Een dienst die je met de hand perfect hebt gemaakt, of een omloop die een bepaalde bus moet rijden: vergrendel hem (slot bij de ID).
2. **Kies wat je optimaliseert**
   Het tandwiel naast de knop opent de instellingen: **Voertuigen optimaliseren (de omlopen)** en **Diensten optimaliseren (geknipt en gekoppeld)**. Standaard staan beide aan.
3. **Klik op Optimaliseren**
   RosterFlow rekent en toont het resultaat als **voorstel**: *Geoptimaliseerd voorstel: de kerncijfers zetten het af tegen je planning.*
4. **Vergelijk de cijfers**
   De kerncijfers tonen het voorstel tegenover jouw planning: groen waar het beter is, rood waar het slechter is.
5. **Neem het over of houd de jouwe**
   Accepteren zet het voorstel in je concept; **Mijn eigen houden** vergeet het.
6. **Sla op**
   Het geaccepteerde voorstel staat in je concept: OPSLAAN houdt het.



Afbeelding 9.1 De instellingen voor optimaliseren (tandwiel). Standaard herstellen zet beide weer aan.

Wat RosterFlow je terugmeldt

MELDING	WAT HET BETEKENT, EN WAT JE DOET
Geoptimaliseerd: 7 diensten op 4 voertuigen, €2.300 per dag (jouw planning: €2.360)	Er is een beter plan gevonden. Vergelijk en accepteer.
Geen beter plan gevonden: jouw planning kost volgens de voorkeuren al het minst.	Goed gedaan. Wil je toch iets anders, verander dan de voorkeuren (bijvoorbeeld de kosten of een regel).
Niets te optimaliseren: op deze dag rijden geen ritten.	Maak eerst een dienstregeling voor deze dag.
Optimaliseren maakt nu de voertuigen noch de diensten	Zet er een aan in de instellingen (het tandwiel).
Gebroken harde regels: *n*, tegen *m* in jouw planning.	Zelfs het voorstel kan niet alles houden. Lees de reden in de volgende melding.
***n* diensten kunnen niet elke harde regel houden, vanwege: …**	De regels zijn te streng voor de ritten. Versoepel de genoemde regel, of voeg aflospunten toe.
***n* voertuigen hebben geen aflospunt waar chauffeurs mogen wisselen**	Sta in Voorkeuren › Aflospunten aflossing toe op ten minste een eindpunt van die lijnen.

Slim optimaliseren

STRATEGIE 1

Eerst de regels, dan de knop

Optimaliseren is zo goed als je Voorkeuren. Stel eerst je diensttypen, pauzes en kosten in (hoofdstuk 12); daarna levert de knop iets op wat bij jouw bedrijf past.

STRATEGIE 2

Alleen de bussen

Zet **Diensten optimaliseren** uit om alleen de omlopen te verbeteren. Handig als je diensten al goed zijn en je alleen een bus wilt besparen.

STRATEGIE 3

Vergrendel en herhaal

Optimaliseer, vergrendel de rijen die je goed vindt, pas de rest met de hand aan en optimaliseer nog eens. Elke ronde blijft het goede staan.

STRATEGIE 4

Na een wijziging van de regels

Sla je Voorkeuren op, dan toont RosterFlow wat de nieuwe regels nu breken, met de knop **Ze optimaliseren**. Eén klik en de dag past weer.

HOOFDSTUK 10

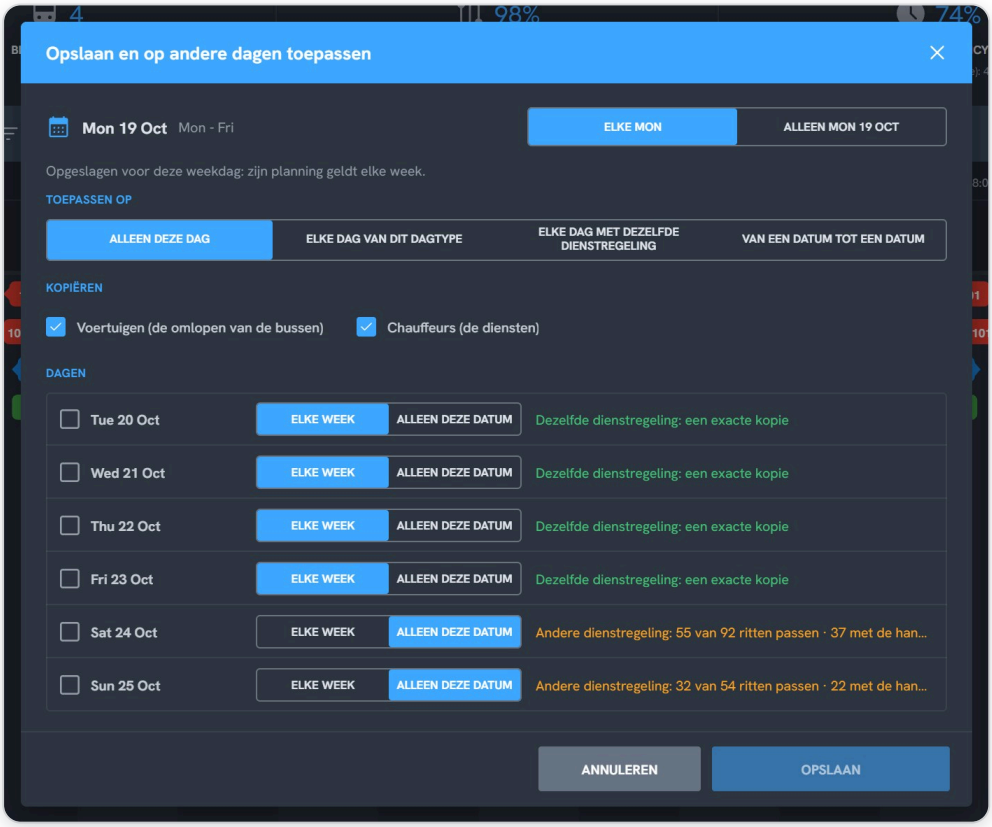
Opslaan, verwerpen en andere dagen

Opslaan maakt je concept de planning van het bedrijf. Met het pijltje ernaast zet je dezelfde planning in één keer op andere dagen, als patroon voor elke week of als uitzondering voor één datum.

Opslaan en verwerpen

- OPSLAAN maakt het concept de planning van het bedrijf: *Opgeslagen: het rooster, de dag en het spel rijden nu deze planning.* De stip wordt groen.
- VERWERPEN vergeet je wijzigingen: *Verworpen: terug naar de opgeslagen planning – de vergrendelde voertuigen en diensten blijven zoals ze zijn.*
- Gewoon opslaan geldt voor **deze weekdag, elke week**: *Opgeslagen voor deze weekdag: zijn planning geldt elke week.*

Opslaan en op andere dagen toepassen



Afbeelding 10.1 Het venster „Opslaan en op andere dagen toepassen". Dinsdag tot vrijdag rijden dezelfde dienstregeling (exacte kopie); zaterdag en zondag een andere (alleen de passende ritten).

Klik op het pijltje naast OPSLAAN. Het venster heeft vier delen:

1. De getoonde dag: elke week of alleen deze datum

Bovenaan de dag die je plant, met zijn dagsoort. Kies **Elke maandag** (de planning geldt elke week) of **Alleen ma 19 okt**: *Alleen voor deze datum opgeslagen: zijn weekdag houdt de planning die hij had (een uitzondering voor één dag).*

2. Toepassen op

Alleen deze dag	Niets kopiëren, alleen opslaan.
Elke dag van dit dagtype	Bijvoorbeeld alle werkdagen als je een maandag plant.
Elke dag met dezelfde dienstregeling	Alle dagen die exact dezelfde ritten rijden.
Van een datum tot een datum	Een reeks, *tot en met* de tweede datum: alleen deze data, daarna rijdt elke dag weer de planning van zijn weekdag.

3. Kopiëren

Vink aan wat er gekopieerd wordt: **Voertuigen (de omlopen van de bussen)**, **Chauffeurs (de diensten)** of beide.

4. Dagen

Elke dag van de komende week, met een vinkje, de keuze **Elke week** of **Alleen deze datum**, en wat er zal gebeuren:

- **Dezelfde dienstregeling: een exacte kopie**: alles past.
- **Andere dienstregeling: 55 van 92 ritten passen · 37 met de hand te plannen**: alleen de ritten die passen (zelfde lijn, richting, vertrek en haltes) worden overgenomen. De rest rijdt zoals zijn dienstregeling hem heeft en wordt opgesomd, om met de hand te plannen.
- *Zijn eigen wijzigingen worden door de kopie vervangen*: die dag had al eigen wijzigingen.

Na het kopiëren

RosterFlow toont een verslag: naar welke dagen gekopieerd is, en per dag *Exacte kopie* of *a van b ritten zoals gekopieerd*, met de ritten die met de hand te plannen zijn, elk met een link ernaartoe (*De rit op zijn dag tonen*).

De dag volgt een patroon

Een dag waarnaar gekopieerd is, **volgt** de dag waarvan gekopieerd is. Je ziet dat aan een label bij de dag: *Volgt ma*, *Eigen wijzigingen* of *Alleen deze datum*. Mogelijke handelingen:

Terug naar patroon	De dag weer maken zoals zijn patroon is: zijn eigen wijzigingen vervallen.
Opnieuw kopiëren	Zijn patroon is sinds het kopiëren veranderd.
Niet meer volgen	Deze dag houdt zijn planning zoals ze is en volgt geen andere dag meer.

Als kopiëren niet lukt

MELDING	OPLOSSING
… rijden deze planning al: daar valt niets te kopiëren.	Niets te doen.

MELDING	OPLOSSING
… heeft wijzigingen die niet zijn opgeslagen	Eerst opslaan: een kopie neemt de *opgeslagen* planning. Probeer dan opnieuw.
Niets van de planning paste op …	Die dag heeft een andere dienstregeling. Kopieer eerst de dienstregeling van de lijn daarheen (Dienstregeling › Kopiëren naar…), sla op en vernieuw.
Er is niets gekopieerd: een vergrendeld voertuig of een vergrendelde dienst daar heeft die ritten.	Ontgrendel het op die dag en kopieer opnieuw.
Niet gekopieerd, hun dienstregeling wordt nog gelezen	Even wachten en opnieuw proberen.

✓ **DE VOLGORDE VOOR EEN HELE WEEK**

Plan de maandag helemaal af en sla op met **Elke dag van dit dagtype**: dinsdag tot vrijdag zijn klaar. Plan dan de zaterdag en sla op; daarna de zondag. Drie dagen plannen, een hele week rijden.

HOOFDSTUK 11

Problemen vinden en oplossen

RosterFlow controleert je planning voortdurend tegen de regels in Voorkeuren. Elk probleem is een vraag: los het op, of besluit bewust dat het mag.

Drie soorten problemen

ALGEMEEN

De hele dag

Ritten zonder bus, meer bussen dan je hebt, meer diensten dan chauffeurs.

DIENST

Eén chauffeur

Pauzes, spreiding, lengte, buswissels, waar een dienst begint of eindigt.

VOERTUIG

Eén bus

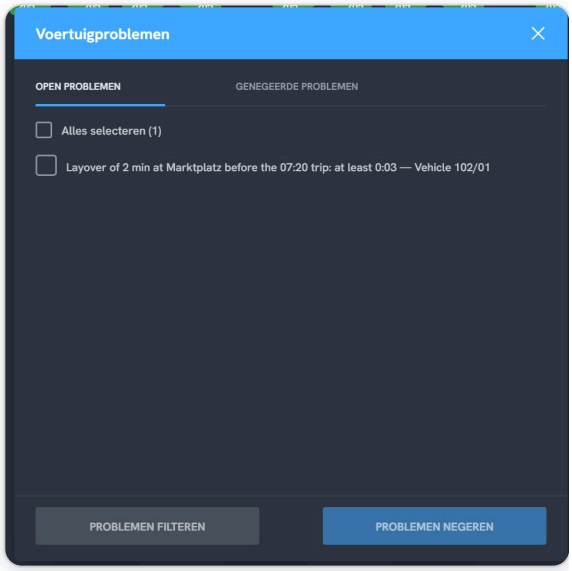
Keertijden, geschatte leegritten, lijnen die niet gekoppeld mogen worden.

De aantallen staan rechtsonder in de statusbalk. Een rij met een probleem heeft een rood **!** vóór zijn ID: ga erover om te lezen welke regel overtreden is.

- HARD Een harde regel. Optimaliseren breekt hem nooit; doe je het met de hand, dan is het een fout.
- ZACHT Een zachte regel. Toegestaan, maar elke keer dat hij wordt overtreden komt er een **boete** bij de kosten. Optimaliseren weegt de boete af tegen de kosten.

Werken met de probleemlijst

1. **Open de problemen**
   Klik in de statusbalk op **Algemene problemen**, **Dienstproblemen** of **Voertuigproblemen**.
2. **Spring naar een probleem**
   Klik op een probleem in de lijst: RosterFlow toont zijn rij.
3. **Los het op**
   Verplaats een rit, knip of voeg een dienst samen, of wijzig de regels onder Voorkeuren.
4. **Of negeer het bewust**
   Vink het aan en kies **Problemen negeren**. Het staat dan onder **Genegeerde problemen**; daar zet je het met **Problemen terugzetten** weer terug.



Afbeelding 11.1 Voertuigproblemen: een keertijd van 2 minuten op Marktplatz, korter dan de 3 minuten van de regel.

Problemen filteren toont alleen de rijen met de aangevinkte problemen. Met **Alles selecteren** vink je alles in één keer aan. De ronde pijl in de statusbalk valideert opnieuw.

Elk probleem, zijn oorzaak en zijn oplossing

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Ritten niet toegewezen	Er liggen ritten op de stapel.	Geef ze een bus via de stapel, of laat Optimaliseren de gaten vullen.
Meer bussen dan het bedrijf heeft	De piek is hoger dan je vloot.	Koop of huur bussen, spreid ritten, of koppel lijnen om de piek te verlagen.
Meer bussen dan de remise kan hebben	Meer bussen tegelijk onderweg dan Remise-instellingen toestaat.	Verlaag de piek, of verhoog de grens in Voorkeuren.
Meer diensten dan chauffeurs	De dag heeft meer diensten dan je chauffeurs in dienst hebt.	Neem chauffeurs aan op de pagina Personeel, of maak minder, langere diensten.
Geen maaltijdpauze	Een lange dienst heeft geen pauze van de vereiste lengte.	Knip het werk anders, of verplaats een rit zodat er een gat ontstaat.
Maaltijdpauze te laat	De pauze komt pas na meer werk dan toegestaan.	Schuif de pauze naar voren door ritten tussen diensten te ruilen.
Rijden zonder pauze	Te lang onafgebroken werk.	Zorg voor een pauze van de minimale lengte binnen de grens.
Spreiding boven de grens	Van aanmelden tot afmelden duurt te lang.	Knip de dienst korter, of maak er twee diensten van.
Diensten te kort	Korter dan de minimale dienstlengte.	Voeg werk toe of voeg samen met een andere dienst. Een te korte dienst wordt tot de minimumlengte betaald.
Dienststukken te kort	Een stuk op één bus is te kort (duur).	Voeg het stuk samen met een buurstuk op dezelfde bus.
Te veel buswissels	De chauffeur wisselt te vaak van bus.	Laat hem langer op één bus.
Geen tijd om bij het aflospunt te komen	Reizen in dienst duurt langer dan het gat.	Kies een later aflosmoment, of een snellere manier van reizen.
Arbeidstijd	Een arbeidstijdregel van het bedrijf wordt overtreden.	Lees de regel in de melding en pas de dienst aan.
Diensttype niet voldaan	De dienst past op geen toegestaan diensttype (hij is *Anders*).	Pas begin, eind of lengte aan, of voeg een diensttype toe.
Keertijden te kort	Een bus keert sneller dan de kortste keertijd.	Verplaats de volgende rit naar een andere bus.
Geschatte leegritten	RosterFlow kent de tijd van een leegrit niet en schat hem (oranje stip).	Vul de tijd in bij Voorkeuren › Leegritten.
Diensten beginnen of eindigen op een verkeerde plek	Aan- of afmelden waar dat niet mag.	Sta het toe bij Aflospunten, of verander de plek in het dienstpaneel.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Pauzes op een verkeerde plek	Een pauze waar geen pauze mag.	Sta pauze toe bij Aflospunten, of verschuif de pauze.
Aflossingen op een verkeerde plek	Een chauffeurswissel waar geen aflossing mag.	Voeg de diensten samen, of sta aflossing toe op die plek.
Bussen op lijnen die niet gekoppeld worden	Een bus rijdt ritten van lijnen zonder vinkje bij Lijnkoppeling.	Verplaats de ritten, of vink de lijn aan in Voorkeuren › Lijnkoppeling.

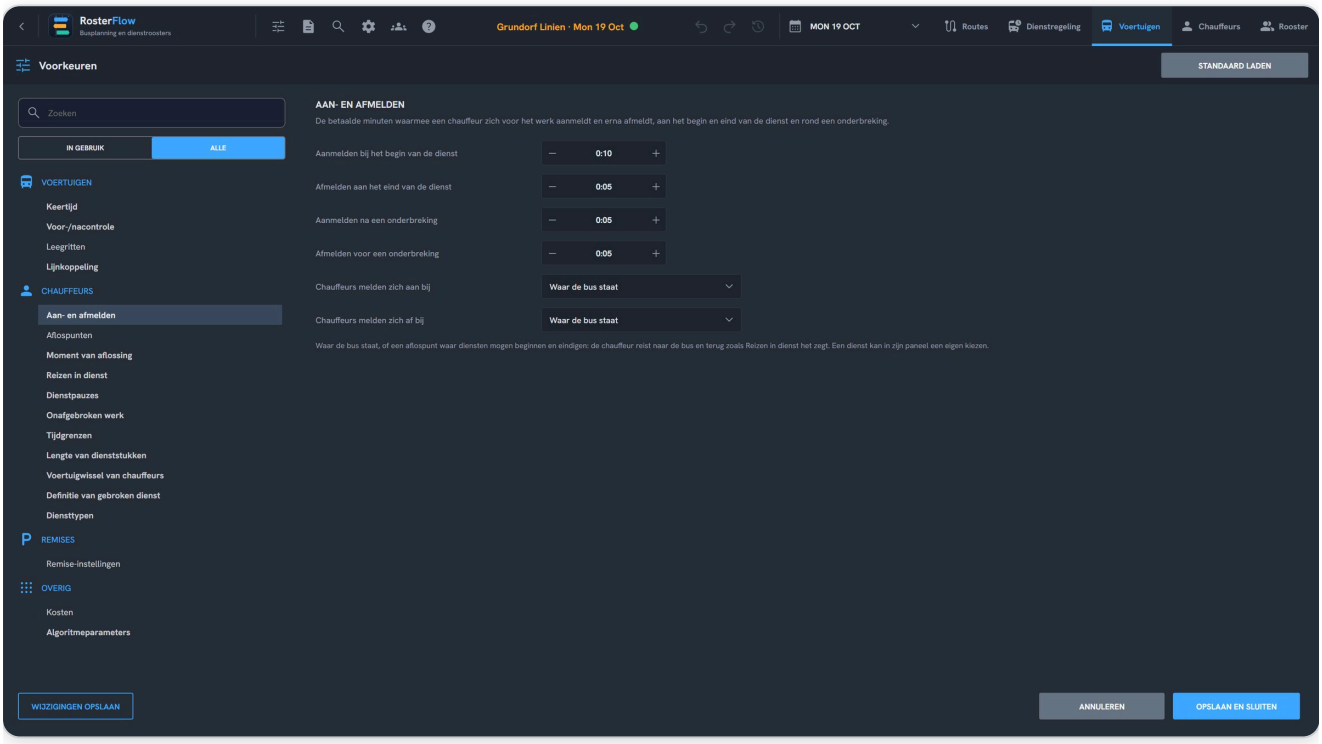
✓ **RODE GETALLEN IN DE STATUSBALK?**

Dan hebben sommige ritten geen bus of geen chauffeur. Kijk naar de stapel boven de rijen, of laat Optimaliseren de gaten vullen. Een rood verschil naast een kerncijfer betekent dat je laatste wijziging het slechter maakte: Ctrl + Z draait het terug.

HOOFDSTUK 12

Voorkeuren: de regels van je bedrijf

Voorkeuren zijn de cao van je bedrijf en de natuurwetten van je planning tegelijk. De problemen worden eraan getoetst, en Optimaliseren werkt ernaar. Wie de voorkeuren beheerst, beheerst RosterFlow.

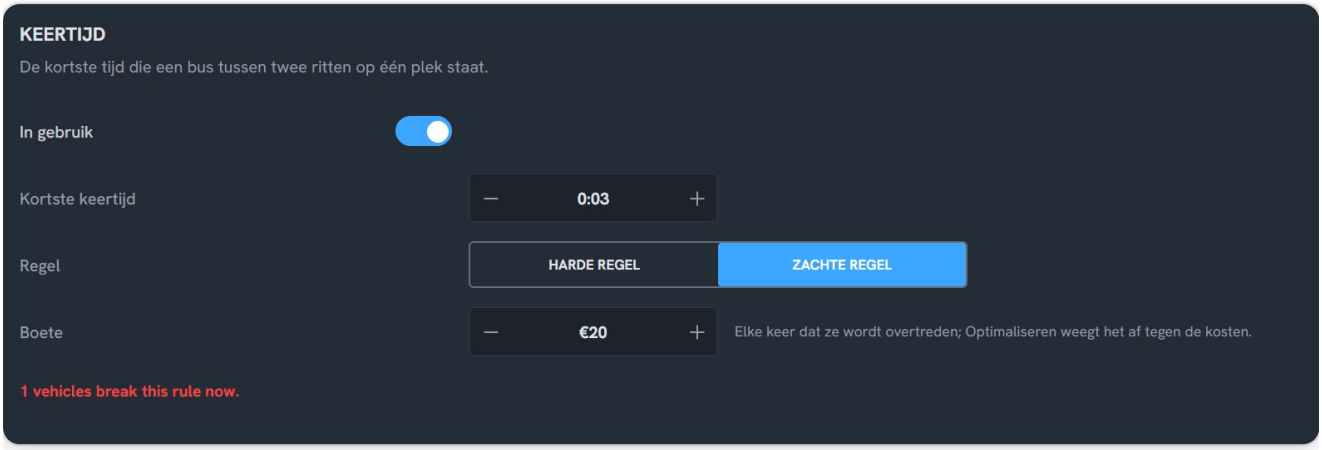


Afbeelding 12.1 Het venster Voorkeuren: links de onderwerpen in vier groepen, rechts de instellingen van het gekozen onderwerp.

Het venster

- Open het met het eerste pictogram in de titelbalk (de schuifregelaars).
- Links staan de onderwerpen in vier groepen: **Voertuigen**, **Chauffeurs**, **Remises** en **Overig**. **Zoeken** vindt een onderwerp op naam; **In gebruik** toont alleen de onderwerpen die aan staan, **Alle** toont alles.
- Rechts de instellingen. Waarden pas je aan met **–** en **+**, of typ ze.
- Onderaan elk onderwerp een **live regel**: *Niets breekt deze regel nu* (groen) of *3 diensten breken deze regel nu* (rood), met tussen haakjes het aantal met de opgeslagen regels. Zo zie je het effect vóór je opslaat.
- **Standaard laden** zet alles terug op de standaard. **Wijzigingen opslaan** bewaart en houdt het venster open; **Opslaan en sluiten** bewaart en sluit; **Annuleren** vergeet.

Een regel: in gebruik, hard of zacht, boete



Afbeelding 12.2 Een regel met alle onderdelen: in gebruik, de waarde, hard of zacht, en de boete.

- **In gebruik**: zet de regel aan of uit.
- **Regel**: HARDE REGEL wordt nooit overtreden door Optimaliseren en is een fout als je het met de hand doet. ZACHTE REGEL mag, tegen een boete.
- **Boete**: wat het kost, elke keer dat de zachte regel wordt overtreden. Optimaliseren weegt het af tegen de kosten.

> **NA HET OPSLAAN**
> Breken de gewijzigde regels iets in de planning, dan meldt RosterFlow het direct: *Nu gebroken door de gewijzigde regels: …*, met de knop **Ze optimaliseren**.

Voertuigen

Keertijd

De kortste tijd die een bus tussen twee ritten op één plek staat. Standaard **0:03**, zachte regel, boete €20. Een te korte keertijd maakt je dienst onbetrouwbaar: één minuut vertraging werkt de hele dag door.

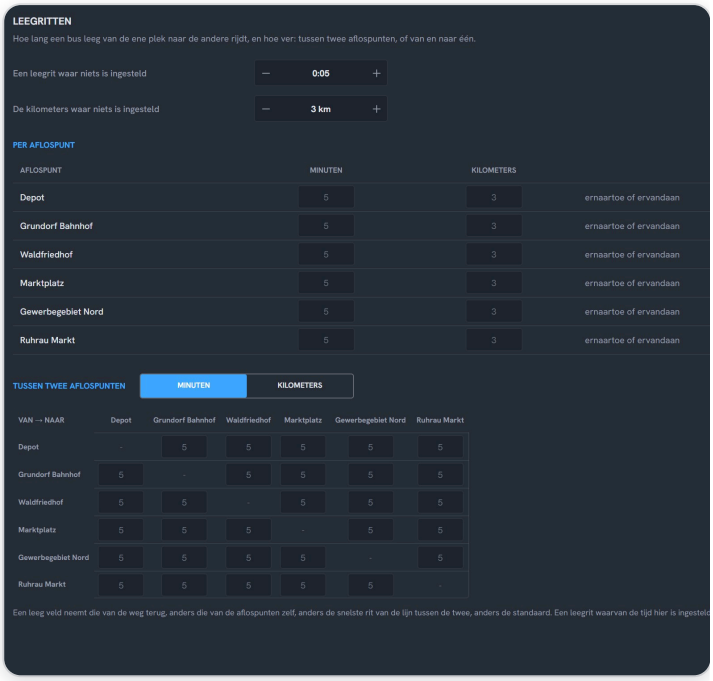
Voor-/nacontrole

De controle van de bus voor hij de remise verlaat (**Controle vooraf**, 0:05) en nadat hij terug is (**Controle achteraf**, 0:05).

Leegritten

Hoe lang een bus leeg van de ene plek naar de andere rijdt, en hoe ver. Een standaard (0:05 en 3 km) voor waar niets is ingesteld; daaronder per aflospunt **ernaartoe of ervandaan**, en een tabel **tussen twee aflospunten** (minuten of kilometers).

Een leeg veld neemt de waarde van de terugweg, anders die van de aflospunten zelf, anders de snelste rit van de lijn tussen de twee, anders de standaard. Een leegrit waarvan de tijd hier is ingesteld, is niet langer geschat: geen oranje stip.



Afbeelding 12.3 Leegritten: de standaard en per aflospunt.

Lijnkoppeling

Een bus mag op zijn dag ritten van verschillende lijnen rijden. Met **Bussen koppelen lijnen** aan koppelt Optimaliseren een rit van de ene lijn aan een van een andere waar de ene eindigt en de volgende begint, of met een korte leegrit. **Langste leegrit tussen twee lijnen** (standaard 0:15) begrenst die leegrit. Onder **Lijnen die gekoppeld worden** vink je per lijn aan of hij mag koppelen; een lijn zonder vinkje houdt haar eigen bussen. Optimaliseren maakt geen leegrit waarvan het de tijd niet kent.

Chauffeurs

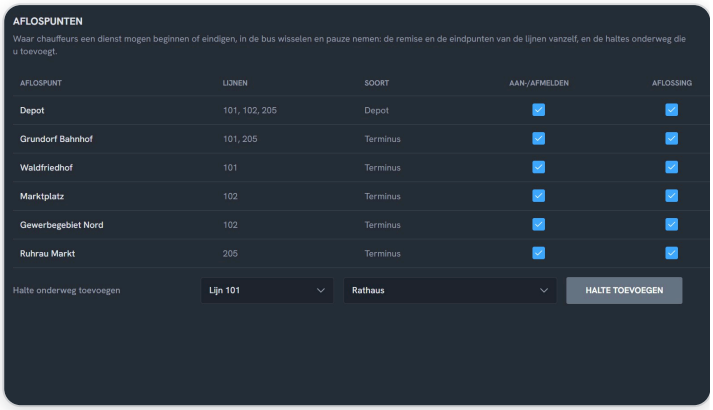
Aan- en afmelden

De betaalde minuten rond het werk: **aanmelden bij het begin** (0:10), **afmelden aan het eind** (0:05), en rond een onderbreking (0:05 en 0:05). Plus **waar** chauffeurs zich aan- en afmelden: *Waar de bus staat*, of een aflospunt waar diensten mogen beginnen en eindigen. De chauffeur reist dan naar de bus en terug zoals Reizen in dienst het zegt. Een dienst kan in zijn paneel een eigen plek kiezen.

Aflospunten

Waar chauffeurs een dienst mogen beginnen of eindigen, in de bus wisselen en pauze nemen: de remise en de eindpunten van de lijnen vanzelf, en haltes onderweg die je toevoegt. Per punt drie vinkjes: **Aan-/afmelden**, **Aflossing** en **Pauze**.

Met **Halte onderweg toevoegen** kies je een lijn en een halte en klik je op **Halte toevoegen**. Daarna kun je op die halte midden in een rit aflossen.



Afbeelding 12.4 Aflospunten met hun drie toestemmingen.

Moment van aflossing

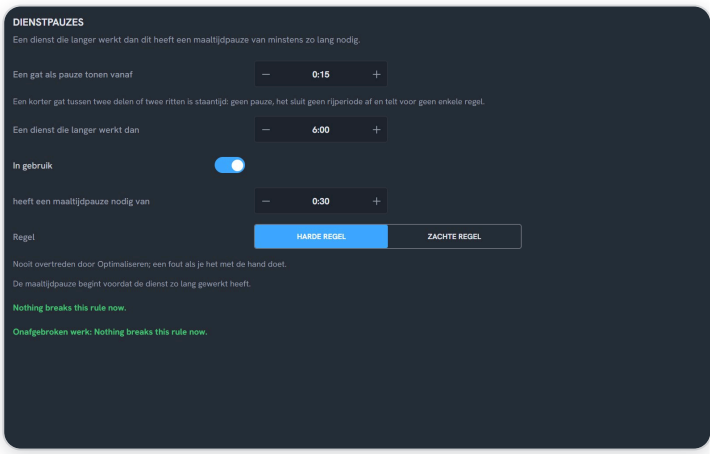
Wanneer de chauffeur wisselt tijdens de keertijd van de bus op een aflospunt: **bij aankomst en bij vertrek (onbemand)**, **bij aankomst**, **bij vertrek**, **halverwege de keertijd** of **voor vertrek**.

Reizen in dienst

Hoe een chauffeur bij een aflospunt elders komt, en hoe lang dat duurt. De **standaardmanier** (lopen, openbaar vervoer of dienstauto) en de minuten per manier: **Lopen (W)** 0:05, **Openbaar vervoer (P)** 0:15, **Dienstauto (R)** 0:10. Daaronder per aflospunt een eigen manier en eigen minuten, en een tabel tussen twee aflospunten.

Dienstpauzes

Een gat als pauze tonen vanaf (0:15): kortere gaten zijn staantijd. **Een dienst die langer werkt dan** 6:00 **heeft een maaltijdpauze nodig van** 0:30: standaard een harde regel. De maaltijdpauze moet beginnen voordat de dienst zo lang gewerkt heeft.



Afbeelding 12.5 Dienstpauzes.

Onafgebroken werk

Het langst dat een chauffeur werkt zonder een pauze van minstens zo lang: **Langste werk zonder pauze** 4:30, harde regel; **Een pauze duurt minstens** 0:15. Met **Een keertijd bij de bus telt als pauze** aan, telt het wachten aan de eindhalte mee.

Tijdgrenzen

Spreiding ten hoogste 13:00 (zachte regel, €50) en **Dienstlengte ten minste** (standaard uit). Een kortere dienst is een probleem en wordt tot de minimumlengte betaald.

Lengte van dienststukken

Dienststukken minstens 1:00, zachte regel, €10: korte stukken zijn duur, want elk stuk kost aan- en afmeld- of reistijd.

Voertuigwissel van chauffeurs

Buswissels ten hoogste 2 per dienst, zachte regel, €15.

Definitie van gebroken dienst

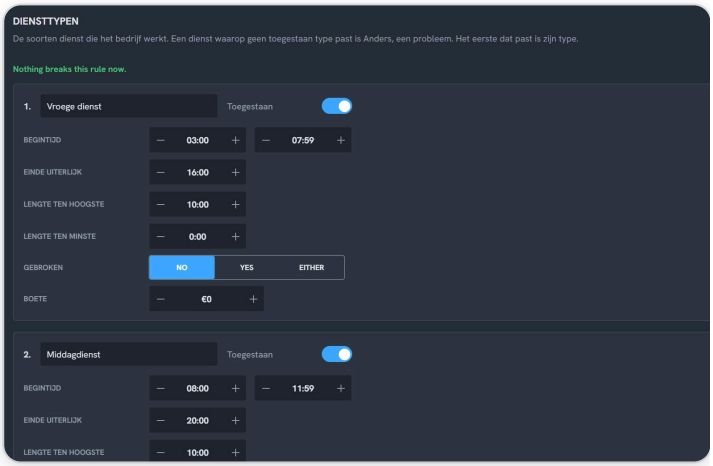
Een onderbreking is een pauze van minstens 1:00. Een pauze tussen twee stukken van deze lengte of langer is een onderbreking: onbetaald, de chauffeur meldt zich af en weer aan.

Diensttypen

De soorten dienst die het bedrijf werkt, zoals **Vroege dienst**, **Middagdienst**, **Late dienst**, **Gebroken dienst** en **Nachtdienst**. Per type:

- **Toegestaan** aan of uit;
- **Begintijd**: het venster waarbinnen de dienst begint (bijvoorbeeld 03:00–07:59);
- **Einde uiterlijk**, **Lengte ten hoogste**, **Lengte ten minste**;
- **Gebroken**: nee, ja of beide;
- **Boete**.

Het **eerste** type in de volgorde waarop een dienst past, is zijn type (verschuif met de pijl). Past een dienst op geen toegestaan type, dan is hij **Anders**: een probleem. Met **Nieuw type** voeg je er een toe.



Afbeelding 12.6 Diensttypen: de vroege dienst.

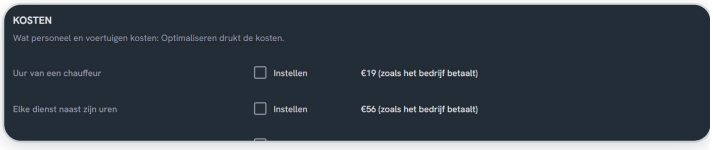
Remises en overig

Remise-instellingen

Bussen tegelijk onderweg ten hoogste: hoeveel bussen de remise kan hebben. Standaard uit.

Kosten

Wat personeel en voertuigen kosten; Optimaliseren drukt de kosten. Standaard neemt RosterFlow de bedragen **zoals het bedrijf betaalt**. Vink **Instellen** aan om een eigen bedrag



Afbeelding 12.7 Kosten, zoals het bedrijf betaalt.

te gebruiken voor: **uur van een chauffeur**, **elke dienst naast zijn uren**, **elke bus die een dag rijdt** en **elke kilometer**.

> **TIP: STUUR OPTIMALISEREN MET KOSTEN**
> Maak een bus per dag duur, en Optimaliseren gaat bussen besparen, ook als dat meer chauffeursuren kost. Maak een dienst duur, en hij maakt liever minder, langere diensten. Zo stuur je het resultaat zonder één rit met de hand te verplaatsen.

Algoritmeparameters

Wat Optimaliseren maakt: **Voertuigen optimaliseren (de omlopen)** en **Diensten optimaliseren (geknipt en gekoppeld)**. Hetzelfde als het tandwiel naast de knop.

HOOFDSTUK 13

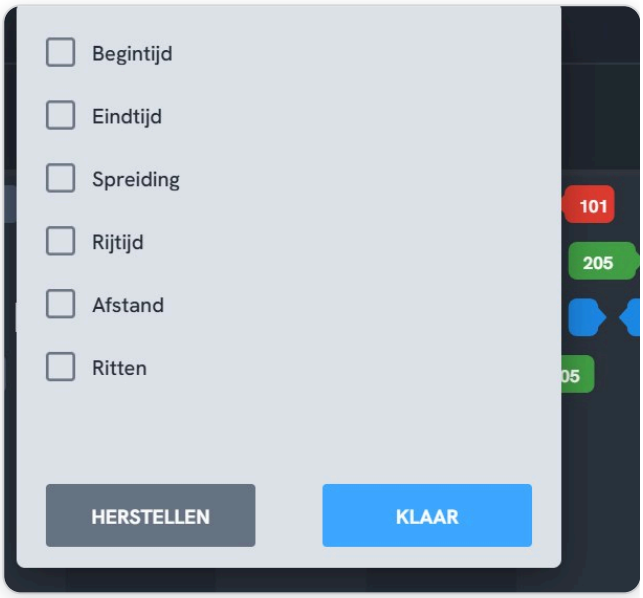
Overzicht houden

Een echte dag heeft tientallen bussen en diensten. Met statistieken, lagen, filters en Ga naar houd je het overzicht.

Statistieken

Zet kolommen met cijfers naast de rijen: in Voertuigen bijvoorbeeld **Begintijd**, **Eindtijd**, **Spreiding**, **Rijtijd**, **Afstand** en **Ritten**; in Chauffeurs onder meer **Betaalde tijd** en **Diensttype**. Klik op een kolomkop om erop te sorteren, nog eens andersom, een derde keer terug. **Herstellen** haalt de kolommen weg.

> **TIP**
> Sorteer diensten op betaalde tijd om de uitschieters te vinden, of voertuigen op afstand om de bus met de meeste kilometers te zien.

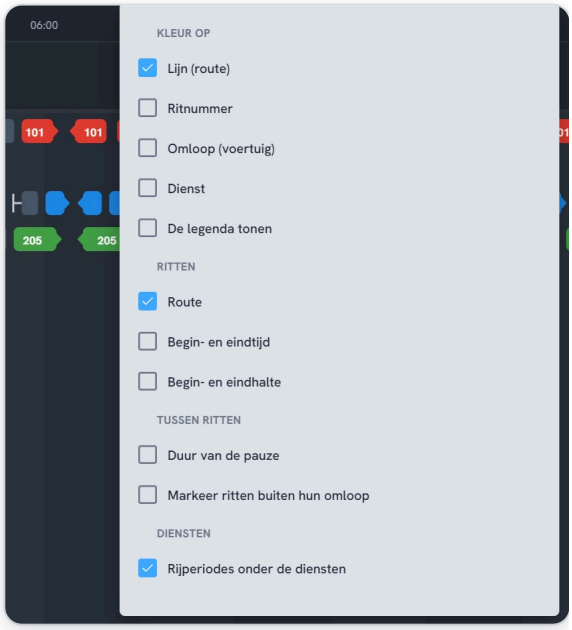


Afbeelding 13.1 Statistieken in Voertuigen.

Lagen

Lagen kiest wat er op de chips staat en hoe ze gekleurd zijn.

- **Kleur op**: *Lijn (route)*, *Ritnummer*, *Omloop (voertuig)* of *Dienst*. Met **De legenda tonen** zie je wat elke kleur is. Kleuren op dienst in Voertuigen laat in één oogopslag zien waar chauffeurs wisselen.
- **Ritten**: wat er op een chip staat: de *route*, de *begin- en eindtijd* of de *begin- en eindhalte*.
- **Tussen ritten**: de *duur van de pauze* tonen, en *ritten buiten hun omloop markeren* (een stip op een rit die van zijn dienstregelingsomloop is verplaatst).
- **Diensten**: *Rijperiodes onder de diensten*.



Afbeelding 13.2 Lagen.

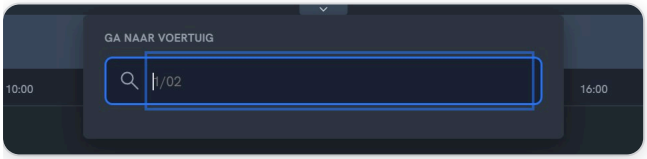
Filter



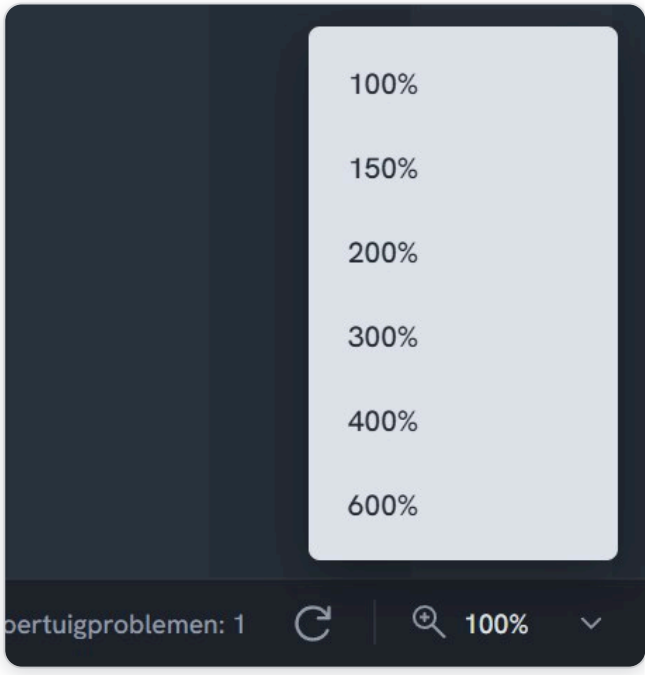
Afbeelding 13.3 Filter: lijnen, alleen vergrendelde, richting en vertrektijd.

Toon alleen bepaalde **lijnen**, **alleen vergrendelde** rijen, één **richting** (beide, heen of terug) of de ritten met een **vertrek vanaf … naar ….** **Filter toepassen** zet het aan, **Alles wissen** haalt het weg. Vanuit de probleemlijst filter je ook op problemen.

Ga naar, vastzetten, volledig scherm



Afbeelding 13.4 Ga naar voertuig of dienst (G).



Afbeelding 13.5 De zoom: 100 tot 600%.

- G of het vergrootglas: typ het nummer van een voertuig of dienst en druk op Enter.
- P of de punaise: de gekozen rij bovenaan vastzetten; klik nog eens om los te maken.
- De hoeken rechts in de werkbalk: **volledig scherm**, met de kerncijfers ingeklapt.

HOOFDSTUK 14

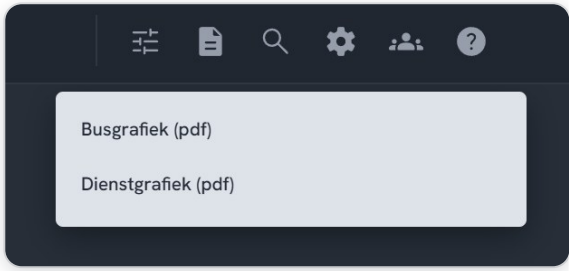
Afdrukken

Zoals bij een echte vervoerder kun je de dag afdrukken als grafiek: voor jezelf, om te delen met medespelers of om op te hangen.

Klik op het documentpictogram in de titelbalk en kies:

- **Busgrafiek (pdf)**: de dag van elk voertuig over de uren, zoals professionele planningssoftware hem afdrukt.
- **Dienstgrafiek (pdf)**: de dienst van elke chauffeur over de uren.

Elke grafiek heeft een kop met de **remise**, de **dagsoort**, de **datum** en wanneer hij is **afgedrukt**. RosterFlow vraagt waar het bestand moet komen en meldt *Opgeslagen: …*, met **Bestand openen**.



Afbeelding 14.1 Afdrukken: bus- of dienstgrafiek.

ALLEEN OP DE COMPUTER
Afdrukken kan in de app op je computer, niet in de browser op omsihub.com.

TIP: PLANNEN OP PAPIER
Druk de dienstgrafiek af voordat je gaat optimaliseren, en daarna nog eens. Naast elkaar zie je precies wat er veranderd is.

HOOFDSTUK 15

RosterFlow in het spel en samen plannen

Wat je opslaat, rijdt het spel. Dit hoofdstuk legt uit hoe je planning tot leven komt op de bedrijfsdag, wat er gebeurt als iets ontbreekt, en hoe je met anderen samen plant.

De bedrijfsdag rijdt de opgeslagen planning

- Het rooster, de bedrijfsdag en de bussen op de kaart volgen de **opgeslagen** omlopen en diensten.
- Diensten zonder chauffeur in het rooster: *hun ritten vallen uit tot ze er een krijgen* (tabblad Rooster, Rooster vullen). Een omloop zonder bus idem.
- Had RosterFlow niet-opgeslagen wijzigingen voor de dag, dan meldt het bedrijf **RosterFlow niet opgeslagen**: de dag reed de opgeslagen planning. Sla op of verwerp, zodat de dag rijdt wat RosterFlow laat zien.
- Ritten die de dag niet reed, worden opgesomd met de reden, zoals *De bus viel onderweg uit*, *De chauffeur kwam te laat* of *Op geen bus: de ritten wachten op de stapel van RosterFlow*. Klik er een aan om hem in de planning te zien.

Zelf rijden

Plan jezelf (**Jij**) op een dienst in het Rooster om hem zelf te rijden. De dienstkaart en de launcher van het bedrijf openen dan precies die dienst. Kloppen de ritten niet meer (de dienstregeling of planning is sindsdien veranderd), dan vraagt het spel je de dienst opnieuw te kiezen in RosterFlow. Heeft de omloop geen bus uit de vloot, dan geef je hem er een in RosterFlow.

Samen plannen

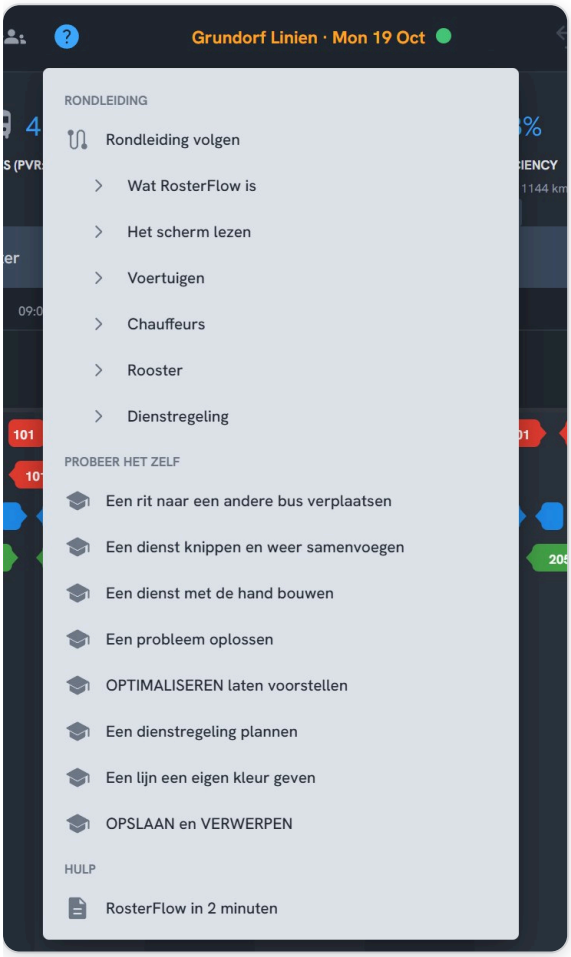
In een gedeeld bedrijf (multiplayer) werkt RosterFlow volledig samen: wat de een doet, ziet de ander direct.

- Wijzigt iemand anders iets, dan zie je bijvoorbeeld *Anna heeft de omlopen en diensten van ma 19 okt gewijzigd* of *… heeft de voorkeuren gewijzigd*.
- Je Ongedaan maken begint dan vanaf dat punt opnieuw: je kunt geen wijzigingen van een ander ongedaan maken.
- Heeft iemand de dag intussen gewijzigd terwijl jij iets deed, dan wordt hij opnieuw getoond: doe het nog een keer.
- Je **rol** bepaalt wat je mag. Met een rol die alleen mag kijken, staat er **Alleen lezen** in de titelbalk; de baas kan je op zijn Multiplayer-pagina *Planning bewerken* geven.
- Routes worden op de kaart van de baas getekend, met zijn lijneditor. Lessen werken alleen op de eigen launcher van de baas; de rondleiding en het hulpblad werken voor iedereen.
- Het pictogram met de mensen in de titelbalk opent **Samen spelen**: vrienden rijden diensten van jouw bedrijf in jouw wereld. Zij nemen open diensten, of jij geeft ze er een in het Rooster.

HOOFDSTUK 16

Leren in de studio

Achter het vraagteken in de titelbalk zit de ingebouwde tutorial: een rondleiding langs elk deel van het scherm, acht lessen om zelf te proberen en een hulpblad van één pagina.



Afbeelding 16.1 Het menu van de tutorial.

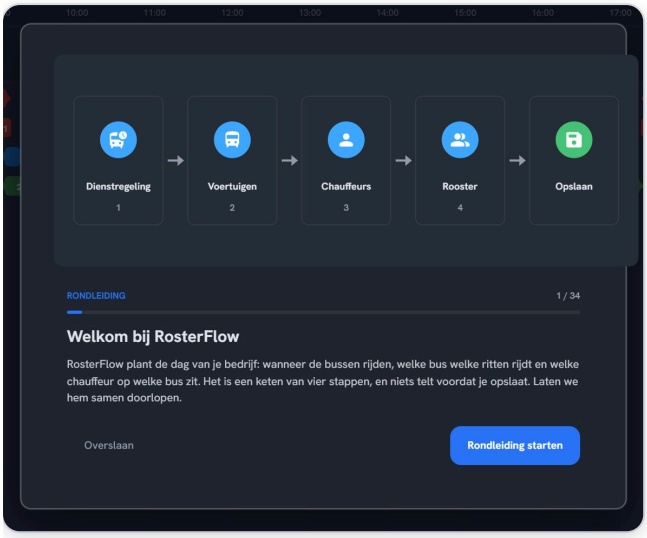
De rondleiding

Rondleiding volgen start bij het begin; of kies een hoofdstuk: *Wat RosterFlow is*, *Het scherm lezen*, *Voertuigen*, *Chauffeurs*, *Rooster* of *Dienstregeling*. Elke stap licht een deel van het scherm uit. → of Enter gaat verder, ← terug; **Overslaan** stopt.

Probeer het zelf: de lessen

1. Een rit naar een andere bus verplaatsen
2. Een dienst knippen en weer samenvoegen
3. Een dienst met de hand bouwen
4. Een probleem oplossen
5. OPTIMALISEREN laten voorstellen
6. Een dienstregeling plannen
7. Een lijn een eigen kleur geven
8. OPSLAAN en VERWERPEN

Een les toont een kaart met de stappen en vinkt ze af terwijl jij werkt. Aan het eind kies je **Mijn wijzigingen houden** of **Les ongedaan maken**: dan is de planning weer zoals ervoor.



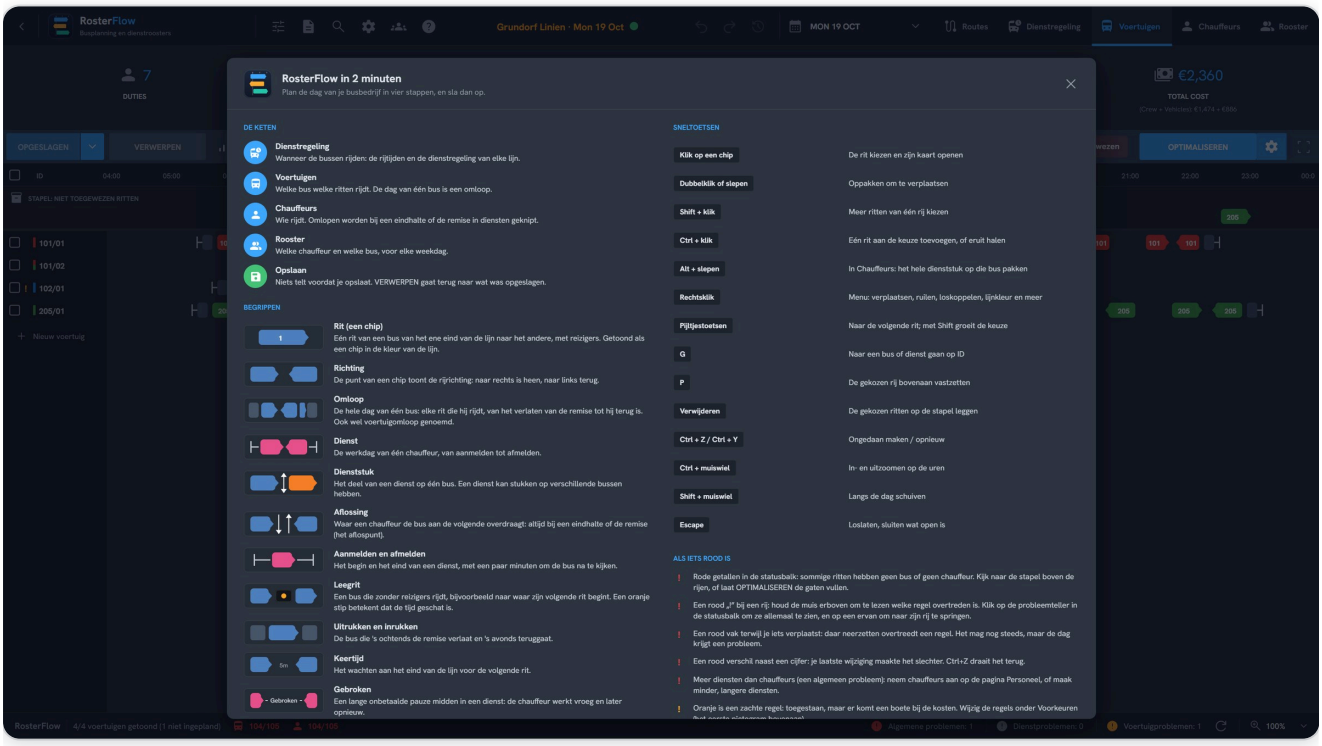
Afbeelding 16.2 De eerste stap van de rondleiding: de keten.



Afbeelding 16.3 Een les: elke stap wordt afgevinkt.

Het hulpblad

RosterFlow in 2 minuten: de keten, de begrippen met hun symbolen, de sneltoetsen en wat te doen als iets rood is, op één pagina. Ideaal om naast je planning open te houden.



Afbeelding 16.4 Het hulpblad „RosterFlow in 2 minuten".

04

DEEL IV

Toepassen

Complete werkwijzen voor situaties die je als planner tegenkomt, oefeningen om je vaardigheid te testen, antwoorden op veelgestelde vragen en alle naslag op een rij.

17 Werkwijzen

18 Oefeningen

19 Veelgestelde vragen

A–C Bijlagen: sneltoetsen, standaardwaarden, checklist

HOOFDSTUK 17

Werkwijzen

Recepten van begin tot eind. Elk recept noemt het doel, de stappen in volgorde en waar je op let. Ze gebruiken alles uit de vorige hoofdstukken.

Werkwijze 1 · Van nieuwe lijn tot rijdende dienst

Doel: een nieuwe lijn die morgen met bussen en chauffeurs rijdt.

1. **Routes**
   Maak de route: haltes heen en terug, dagen en kleur. Bevestig en betaal.
2. **Dienstregeling › Rijtijden**
   Controleer de minuten uit de wegen. Maak tijdvakken voor de spits (bijvoorbeeld 07:00 en 16:00) en zet daar een minuut of twee bij.
3. **Dienstregeling › Dienstregeling**
   Voeg ritten toe op interval, per richting: eerst de spits, dan het dal en de avond. Controleer de problemenknop rechtsonder: nul.
4. **Kopieer naar andere dagsoorten**
   Met **Kopiëren naar…** naar zaterdag en zondag (en pas daar het interval aan), of maak ze apart.
5. **Opslaan en Vernieuwen**
   Sla de dienstregeling op en klik op **NIET GESYNCHRONISEERD – Vernieuwen**.
6. **Voertuigen**
   Controleer de omlopen. Laat zo nodig OPTIMALISEREN een voorstel doen, en accepteer het als de cijfers beter zijn.
7. **Chauffeurs**
   Controleer de diensten op rode uitroeptekens. Los problemen op of laat Optimaliseren de diensten maken.
8. **Opslaan op de week**
   Pijltje naast Opslaan › **Elke dag van dit dagtype**. Herhaal voor zaterdag en zondag.
9. **Rooster**
   Rooster vullen voor elke dag, en controleer de open diensten rechts. Neem chauffeurs aan als er te weinig zijn.

✓ VUISTREGEL VOOR DE KEERTIJD

Plan aan elk eindpunt minstens de kortste keertijd plus een kleine buffer. Een bus die altijd een paar minuten heeft om te keren, haalt vertraging in; een bus zonder buffer neemt hem mee de hele dag door.

Werkwijze 2 · Een bus besparen

Doel: dezelfde ritten met één bus minder rijden.

1. **Kijk naar de piek**
   Het getal tussen haakjes bij Omlopen is de piek. Daar moet je omlaag.
2. **Zoek de korte omlopen**
   Sorteer met Statistieken op **Ritten** of **Rijtijd**. Een omloop met weinig ritten is een kandidaat om op te heffen.
3. **Verdeel zijn ritten**
   Pak zijn ritten op en zet ze op andere bussen, met de beste sterren. Gebruik **Ruilen** of **Wissel vanaf hier** om ruimte te maken.
4. **Sta lijnkoppeling toe**
   Lukt het niet binnen één lijn, zet dan in Voorkeuren › Lijnkoppeling lijnen aan die bij elkaar eindigen.
5. **Of laat het rekenen**
   Zet in het tandwiel alleen **Voertuigen optimaliseren** aan en klik op Optimaliseren. Verhoog eventueel de kosten per bus per dag om bussen extra zwaar te laten wegen.
6. **Controleer de diensten**
   Minder bussen verandert de diensten. Kijk in Chauffeurs of alles nog klopt, en sla op.

Werkwijze 3 · Eerlijke diensten met goede pauzes

Doel: geen dienst zonder maaltijdpauze, geen te lange werkdagen.

1. **Stel de regels in**
   Voorkeuren › Dienstpauzes, Onafgebroken werk en Tijdgrenzen. Maak wat écht moet een harde regel.
2. **Bepaal je diensttypen**
   Vroeg, middag, laat, eventueel gebroken. Zet types die je niet wilt op niet toegestaan.
3. **Kies de aflospunten**
   Hoe meer plekken chauffeurs mogen wisselen, hoe meer vrijheid om pauzes goed te leggen. Voeg zo nodig een halte onderweg toe.
4. **Optimaliseer de diensten**
   Zet in het tandwiel alleen **Diensten optimaliseren** aan.
5. **Lees de rijperiodes**
   Zet in Lagen *Rijperiodes onder de diensten* aan en ga over de banden: alles binnen de grens?
6. **Vergrendel en sla op**
   Vergrendel goede diensten, verfijn de rest met de hand, sla op.

Werkwijze 4 · Een feestdag of evenement

Doel: één datum anders laten rijden zonder de gewone week te veranderen.

1. **Kies de dag**
   Kies die datum in de dagkiezer.
2. **Pas de planning aan**
   Bijvoorbeeld een extra bus voor een evenement: zet ritten neer op **+ Nieuw voertuig**.

3. **Sla op voor deze datum**
   Pijltje naast Opslaan › bovenaan **Alleen [datum]**. De weekdag houdt zijn gewone planning.
4. **Een andere dienstregeling?**
   Rijdt de dag een andere dienstregeling (zoals die van zondag), dan zie je dat aan de dagenstrook in het dienstregelingsplan: *Rijdt de dienstregeling Zo, niet die van zijn weekdag: een feestdag of een andere dag*.

Werkwijze 5 · Een chauffeur valt uit

Doel: vandaag zo weinig mogelijk ritten verliezen.

1. **Rooster, bedrijfsdag**
   Open het tabblad Rooster op de bedrijfsdag. Haal de chauffeur weg (kruisje of `Delete`) als hij nog niet begonnen is.
2. **Geef de dienst aan iemand anders**
   Klik op de open dienst; de lijst rechts toont wie hem kan nemen. Geef hem aan een vrije chauffeur.
3. **Geen vrije chauffeur?**
   Rechtsklik › **Aan een uitzendkracht geven**, of rij hem zelf (**Jij**).
4. **Voorkom het volgende keer**
   Plan in Chauffeurs een reservelijn in de spits.

Werkwijze 6 · De week in drie dagen

Doel: een complete week met zo min mogelijk werk.

1. **Maandag**
   Plan maandag helemaal: omlopen, diensten, geen problemen.
2. **Kopieer naar het dagtype**
   Opslaan › **Elke dag van dit dagtype**: dinsdag tot en met vrijdag volgen maandag.
3. **Zaterdag en zondag**
   Plan ze los (andere dienstregeling), of kopieer en plan de opgesomde ritten met de hand.
4. **Rooster**
   Vul het rooster van maandag en kies **Herhalen** om het naar de andere werkdagen te kopiëren.
5. **Veranderingen later**
   Verander je maandag, sla dan opnieuw op met het dagtype, of kies bij een dag die volgt **Opnieuw kopiëren**.

HOOFDSTUK 18

Oefeningen

Leren doe je door te doen. Elke oefening heeft een opdracht en een controlepunt: zo weet je dat je het goed gedaan hebt. Begin met een kopie van je bedrijf of verwerp na afloop, dan kan er niets misgaan.

VEILIG OEFENEN

Oefen in Voertuigen en Chauffeurs gerust: zolang je niet opslaat, rijdt het spel de opgeslagen planning. Klaar? Klik op VERWERPEN en alles is terug. In het dienstregelingsplan sla je pas op als je het meent.

Niveau 1 · Basis

OEFENING 1 · DE KETEN VOLGEN

Open RosterFlow en bezoek de vijf tabbladen van links naar rechts. Zeg bij elk tabblad hardop wat het plant.
Controle: je kunt zonder te kijken uitleggen wat een omloop en een dienst is.

OEFENING 2 · KERNCIJFERS LEZEN

Klap de uitgebreide cijfers open. Hoeveel gebroken diensten heeft je dag? Wat is de gemiddelde betaalde tijd?
Controle: je vindt beide getallen terug in het histogram Betaalde tijd per dienst.

OEFENING 3 · EEN RIT VERPLAATSEN EN TERUGDRAAIEN

Verplaats in Voertuigen een rit naar een vak met vijf sterren. Noteer het kostenverschil. Maak het ongedaan met Ctrl + Z.
Controle: de verschillen naast de kerncijfers zijn weg en de stip is weer groen.

OEFENING 4 · DE STAPEL

Koppel een rit los (Delete). Bekijk de statusbalk en de problemen. Geef de rit via de stapel een andere bus.
Controle: het bus-getal in de statusbalk is weer gelijk aan het totaal.

Niveau 2 · Gevorderd

OEFENING 5 · KNIPPEN EN SAMENVOEGEN

Knip in Voertuigen een omloop bij een eindhalte. Bekijk de nieuwe dienst in Chauffeurs. Voeg de diensten weer samen met de pijlen.
Controle: het aantal diensten is eerst één hoger en daarna weer gelijk.

OEFENING 6 · EEN DIENST BOUWEN

Maak in Chauffeurs met Alt+slepen een nieuwe dienst uit twee dienststukken van verschillende diensten, met een pauze ertussen.

Controle: de nieuwe dienst heeft geen rood „!" en zijn paneel toont twee dienststukken en een pauze.

OEFENING 7 · EEN PROBLEEM OPLOSSEN

Open de problemen, spring naar er een en los het op zonder het te negeren.

Controle: de teller in de statusbalk is één lager.

OEFENING 8 · RIJTIJDEN IN DE SPITS

Maak in het dienstregelingsplan een tijdvak 07:00–09:00 met één minuut meer op elk stuk. Bekijk de ritten in de dienstregeling. Maak het ongedaan.

Controle: de ritduur van dat tijdvak was hoger, en alle ritten erin waren later aangekomen.

Niveau 3 · Expert

OEFENING 9 · VERSLAAN VAN DE OPTIMALISATOR

Klik op Optimaliseren en noteer de kosten van het voorstel. Houd je eigen planning en probeer met de hand dichter bij die kosten te komen, met Ruilen en Wissel vanaf hier.

Controle: je zit binnen 5% van het voorstel. Lukt het beter? Dan heeft je kennis van de dag iets gevonden dat de regels niet zeggen.

OEFENING 10 · STUREN MET KOSTEN

Verhoog in Voorkeuren › Kosten het bedrag voor elke bus die een dag rijdt fors, en optimaliseer. Vergelijk het aantal omlopen en diensten met het vorige voorstel. Zet het bedrag daarna terug.

Controle: je kunt uitleggen waarom het aantal bussen daalde en het aantal chauffeursuren steeg.

OEFENING 11 · EEN WEEK IN DRIE DAGEN

Volg werkwijze 6 en lees het verslag na het kopiëren. Plan de ritten die met de hand te plannen zijn.

Controle: na Rooster vullen staan er geen open diensten meer rechts in het rooster, op geen enkele dag, en de statusbalk heeft geen rode getallen.

OEFENING 12 · DE INGEBOUWDE LESSEN

Doe alle acht lessen in het vraagtekenmenu, en kies telkens **Les ongedaan maken**.

Controle: elke les eindigt met *Goed gedaan!*

HOOFDSTUK 19

Veelgestelde vragen

De vragen die spelers het vaakst stellen, met een kort antwoord en waar je meer leest.

Ik heb alles gepland, maar het spel rijdt iets anders.
Je hebt niet opgeslagen: de stip is oranje. Klik op OPSLAAN. Zie hoofdstuk 10.

Ik heb de dienstregeling veranderd, maar de bussen rijden de oude tijden.
Na opslaan in het dienstregelingsplan moet je nog **Vernieuwen** (NIET GESYNCHRONISEERD in de statusbalk). Daarna de omlopen en diensten controleren en opslaan. Zie hoofdstuk 5.

Mijn nieuwe lijn rijdt niet.
Een lijn rijdt geen omloop tot ze een dienstregeling heeft. Maak er een in het dienstregelingsplan, sla op en vernieuw. Kijk daarna in het Rooster of de omloop een bus en de diensten een chauffeur hebben.

Ik kan een rit nergens neerzetten: er verschijnt geen vak.
De rit past in de tijd op geen enkele bus. Maak ruimte door een rit te ruilen, of zet hem op **+ Nieuw voertuig**.

In Chauffeurs verschijnt geen vak bij de dienst die ik wil.
Die dienst zou een regel breken (meestal te lang), of de chauffeurs kunnen daar niet wisselen. Neem een korter stuk, of voeg een aflospunt toe. Zie hoofdstuk 7.

Ik kan nergens knippen: geen blauwe streep.
Knippen kan alleen op een aflospunt dat aflossing toestaat. Controleer Voorkeuren › Aflospunten.

Optimaliseren zegt dat er geen beter plan is, maar ik vind de planning slecht.
Optimaliseren meet „beter" met jouw Voorkeuren. Pas de kosten of regels aan zodat ze zeggen wat jij belangrijk vindt (hoofdstuk 12), en optimaliseer opnieuw.

Optimaliseren veranderde een dienst die ik met de hand had gemaakt.
Vergrendel rijen die moeten blijven. Een voorstel neem je pas over met Accepteren; met Mijn eigen houden vergeet je het.

De statusbalk zegt 104/105 in het rood.
Eén rit heeft geen bus of geen chauffeur. Kijk op de stapel, of laat Optimaliseren de gaten vullen.

Mijn leegritten hebben een oranje stip.
RosterFlow schat hun tijd. Vul de minuten in bij Voorkeuren › Leegritten, dan zijn ze niet langer geschat.

Kopiëren naar zaterdag nam maar de helft van de ritten mee.
Zaterdag rijdt een andere dienstregeling. Alleen ritten met dezelfde lijn, richting, vertrek en haltes passen. Plan de rest met de hand, of kopieer eerst de dienstregeling naar zaterdag.

Ik wil iets alleen voor volgende week dinsdag.
Sla op met **Alleen deze datum** in het venster Opslaan en op andere dagen toepassen.

Het Rooster laat mijn nieuwe diensten niet zien.
Het Rooster werkt met opgeslagen diensten. Sla eerst op in Voertuigen of Chauffeurs.

Ik kan in multiplayer niets wijzigen.
Je rol is alleen lezen. Vraag de baas om *Planning bewerken*.

Ik ben verdwaald in een grote dag.
Gebruik `G` (Ga naar), het Filter op lijn, Lagen › Kleur op dienst, en zet je belangrijkste rijen vast met `P`.

BIJLAGE

A · Sneltoetsen

Alle toetsen van RosterFlow op één pagina.

Voertuigen en Chauffeurs

TOETS	WAT HET DOET
Klik op een chip	De rit kiezen en zijn kaart openen
Dubbelklik of slepen	Oppakken om te verplaatsen
`Shift` **+ klik**	Meer ritten van één rij kiezen
`Ctrl` **+ klik**	Eén rit aan de keuze toevoegen, of eruit halen
`Alt` **+ slepen**	In Chauffeurs: het hele dienststuk op die bus pakken
Rechtsklik	Menu: verplaatsen, ruilen, loskoppelen, lijnkleur en meer
`←` `→`	Naar de vorige of volgende rit; met `Shift` groeit de keuze
`↑` `↓`	Naar de rij erboven of eronder
`G`	Naar een bus of dienst gaan op ID
`P`	De gekozen rij bovenaan vastzetten
`Delete`	De gekozen ritten op de stapel leggen
`Ctrl` + `C` / `Ctrl` + `V`	Aangevinkte rijen kopiëren, en op een andere dag plakken
`Ctrl` + `Z` / `Ctrl` + `Y`	Ongedaan maken / opnieuw (ook `Ctrl` + `Shift` + `Z`)
`Ctrl` **+ muiswiel**	In- en uitzoomen op de uren
`Shift` **+ muiswiel**	Langs de dag schuiven
`Esc`	Loslaten, sluiten wat open is; zonder iets open: terug naar het bedrijf

Dienstregelingsplan

`Enter`	Bewaar de cel
`Tab`	Naar de volgende cel
`↑` `↓` **in een cel**	Eén minuut meer of minder
`Esc`	Cel verlaten zonder te bewaren; keuze wissen
Klik op ritnummer	Rit kiezen; `Shift`+klik een reeks, `Ctrl`+klik er een bij of af

Ctrl + A	Alle ritten van de dag kiezen
Delete	De gekozen ritten verwijderen
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Ongedaan maken / opnieuw

Rooster en tutorial

Delete	Rooster: de gekozen chauffeurs en bussen weghalen
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Rooster: ongedaan maken / opnieuw
→ of Enter / ←	Rondleiding: volgende / vorige stap

BIJLAGE

B · Alle voorkeuren en hun standaard

Elke regel in Voorkeuren met zijn standaardwaarde, zoals je ze ziet na **Standaard laden**. Gebruik deze tabel om terug te keren naar een bekende uitgangssituatie. De waarden komen uit het voorbeeldbedrijf; afhankelijk van je spelmodus en bedrijf kunnen sommige afwijken.

ONDERWERP	INSTELLING	STANDAARD
Keertijd	Kortste keertijd	0:03 · ZACHT €20
Voor-/nacontrole	Controle vooraf / achteraf	0:05 / 0:05
Leegritten	Waar niets is ingesteld	0:05 · 3 km
Lijnkoppeling	Bussen koppelen lijnen · langste leegrit	aan · 0:15 · alle lijnen
Aan- en afmelden	Begin / eind / na en voor onderbreking	0:10 / 0:05 / 0:05 / 0:05
	Aanmelden bij / afmelden bij	Waar de bus staat
Aflospunten	Remise en eindpunten	aan-/afmelden, aflossing en pauze toegestaan
Moment van aflossing	Wanneer chauffeurs wisselen	Bij aankomst en bij vertrek (onbemand)
Reizen in dienst	Standaardmanier · W / P / R	Lopen · 0:05 / 0:15 / 0:10
Dienstpauzes	Gat als pauze vanaf	0:15
	Maaltijdpauze na · lengte	6:00 · 0:30 · HARD
Onafgebroken werk	Langste werk zonder pauze · pauze minstens	4:30 · 0:15 · HARD
	Keertijd telt als pauze	aan
Tijdgrenzen	Spreiding ten hoogste	13:00 · ZACHT €50
	Dienstlengte ten minste	uit
Lengte van dienststukken	Dienststukken minstens	1:00 · ZACHT €10
Voertuigwissel	Buswissels ten hoogste	2 · ZACHT €15
Gebroken dienst	Onderbreking vanaf	1:00
Diensttypen	Vroeg, middag, laat, gebroken, nacht	volgens het bedrijf
Remise-instellingen	Bussen tegelijk onderweg	uit

ONDERWERP	INSTELLING	STANDAARD
Kosten	Uur, dienst, bus per dag, kilometer	zoals het bedrijf betaalt
Algoritmeparameters	Voertuigen / diensten optimaliseren	beide aan

BIJLAGE

C · Checklist voor een goede planning

Loop deze lijst door voordat je de dag laat rijden. Elk vinkje is een probleem minder op de bedrijfsdag.

DIENSTREGELING

- [ ] Elke lijn heeft een dienstregeling voor elke dagsoort waarop ze rijdt
- [ ] De problemenknop rechtsonder staat op nul
- [ ] De dienstregeling is opgeslagen
- [ ] Geen NIET GESYNCHRONISEERD meer: vernieuwd

VOERTUIGEN

- [ ] De stapel is leeg
- [ ] De piek is niet hoger dan je vloot
- [ ] Geen keertijden onder de grens
- [ ] Geen geschatte leegritten (oranje stippen)

CHAUFFEURS

- [ ] Geen rode „!" bij een dienst
- [ ] Elke lange dienst heeft een maaltijdpauze
- [ ] Niet meer diensten dan chauffeurs
- [ ] Een reservelijn in de spits

OPSLAAN EN ROOSTER

- [ ] De stip in de titelbalk is groen
- [ ] Opgeslagen voor alle dagen van het dagtype
- [ ] Rooster gevuld voor de hele week
- [ ] Geen open diensten rechts in het rooster

✓ **TOT SLOT**

Een planning is nooit af. Kijk na een paar gespeelde dagen welke ritten uitvielen en waarom, en verfijn. Elke ronde wordt je dag goedkoper, betrouwbaarder en eerlijker voor je chauffeurs. Veel plezier met plannen!